

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Kapitel 10

Mondsbeobachtungen, Cometen, Iris-Beobachtungen

(Seiten 451–490)

RETYPE from scan

Carl Friedrich Gauß

Editorial note. This chapter is a RETYPE from the Werke VI scan, replacing the catastrophically OCR-corrupted earlier source draft (per 2026-05-29 fidelity audit `GAUSS_BANDS_VI_VII_XI_INDIVIDUAL_FIDELITY.md`).

Approach (hybrid). Running prose pages were transcribed and cleaned from the high-quality embedded text of the Internet Archive scan (`werkecarlf06gausrich`) with regex normalisation of the systematic OCR substitutions (TM glyph → time-minute mark, caret glyphs → angular superscripts, German low-quote → prime/double-prime, etc.). Pages dominated by multi-column observation tables — which any linear OCR pass mis-reflows into single-column number salad — are reproduced as direct facsimile of the original Werke scan (grayscale 150 dpi). This guarantees full fidelity of the numerical content while keeping the rendered prose properly typeset.

Seite 451 [Beobachtungstafel — Faksimile aus dem Original-Scan]

PALLAS. COMET.

451

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1828. Seite 171..172. Berlin 1825.

Göttingen, den 5. August 1825.

Diese Beobachtungen gewinnen vielleicht dadurch an Interesse, dass diese Planeten 1825 zum erstenmale wieder sehr nahe in derselben Gegend waren, wo sie 1802 resp. entdeckt und wieder aufgefunden wurden, auch ist vielleicht wenigstens die Pallas sonst nirgends beobachtet, da die bekannt gemachte Ephemeride so sehr viel abweicht: mir selbst hatte diesmal die Zeit gefehlt, nach meiner Theorie eine solche zu berechnen.

Meridian-Beobachtungen der Pallas auf der Sternwarte in Göttingen.

1825	Mittlere Zeit in Göttingen	Gerade Aufsteigung	Abweichung
März 3	13 ^u 4 ^m 23 ^s .7	177° 34' 24".3	0° 24' 4"1 Süd.
4	12 59 49.6	177 24 50.7	0 0 18.2 Nordl.
7	12 46 4.0	176 55 18.1	1 14 7.2
8	12 41 27.9	176 45 12.3	1 38 52.6
9	12 36 51.3	176 35 0.3	2 3 40.3
10	12 32 14.3	176 24 43.2	2 28 29.3
18	11 55 14.1	175 1 15.0	5 44 59.3
19	11 50 37.3	174 50 59.1	6 8 56.3
20	11 46 0.6	174 40 46.2	6 32 41.4
25	11 23 6.1	173 51 53.7	8 27 50.6
27	11 14 1.1	173 33 32.8	9 11 51.7
29	11 4 59.8	173 16 8.2	9 54 29.8
April 6	10 29 36.6	172 16 59.2	12 29 56.1
7	10 25 16.7	172 10 57.4	12 47 32.9

Meridian-Beobachtungen der Ceres auf der Sternwarte in Göttingen.

1825	Mittlere Zeit in Göttingen	Gerade Aufsteigung	Abweichung
März 9	13 ^u 1 ^m 7 ^s .5	182° 40' 4"6	17° 35' 18"5 Nordl.
10	12 56 23.3	182 27 57.4	17 41 20.9
18	12 18 11.1	180 46 26.4	18 24 4.4
19	12 13 23.5	180 33 28.9	18 28 34.0
20	12 8 36.8	180 20 32.2	18 32 50.0
29	11 25 38.4	178 26 37.3	19 1 18.0
April 7	10 43 31.3	176 45 21.7	19 10 5.9

COMET.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 57. Seite 561..565. 1826. April 10.

Von der wichtigen Entdeckung, die uns einen Cometen von nur dreijähriger Umlaufszeit kennen gelehrt hat (nach dem Astronomen, welcher sich um seine Theorie so sehr verdient gemacht hat, der

Seite 452 [Beobachtungstafel — Faksimile aus dem Original-Scan]

452

COMET.

ENCKESCHE Comet genannt), hatten unsere Blätter im Jahre 1819 St. 28 und 83. [S. 417 u. 420 d. B.] die erste öffentliche Nachricht gegeben, die sich mit dem Wunsche schloss, dass *diese höchst merkwürdige Entdeckung die Freunde der Astronomie zu verdoppeltem Eifer in Aufsuchung von Cometen anfeuern möchte, da alles vermuthen lasse, dass jene nur der Anfang einer unermesslichen nach und nach reifenden Erndte sein werde*. In welchem Grade jener Wunsch in Erfüllung gegangen ist, beweisen 14 seitdem beobachtete und berechnete neue Cometen: mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit können wir jetzt auch die erste Bestätigung der *Vermuthung* anzeigen. Der Herr Hauptmann BIELA in Josephsstadt in Böhmen entdeckte am 28. Februar d. J. im Sternbilde des Widders einen kleinen, dem blossen Auge unsichtbaren Comet, welcher auf die von ihm gemachte Anzeige auch an mehreren andern Orten, auch bisher zweimal auf hiesiger Sternwarte durch Hrn. Prof. HARDING, beobachtet worden ist; denselben Comet hat auch einige Tage später Herr GAMBARD in Marseille für sich entdeckt. Bei der grossen Menge neuer Cometen, die in den letzten Jahren aufgefunden sind, würden wir des gegenwärtigen in diesen Blättern nicht besonders erwähnen, wenn nicht schon die ersten von mehreren verschiedenen Berechnern, auch auf verschiedenen Beobachtungen gegründeten Rechnungen über seine Bahn ein höchst merkwürdiges Resultat gegeben hätten. Hr. Hofr. GAUSS hat die parabolischen von fünf Astronomen, dem Hrn. Hauptmann von BIELA selbst, dem Hrn. CLAUSEN in Altona, Hrn. Prof. ENCKE in Berlin, Hrn. Dr. OLBERS in Bremen und Hrn. Prof. SCHWERDT in Speyer mitgetheilt erhalten, die wir hier zusammenstellen:

Durchgang durch die Sonnennähe

1826. März 15.45653 v. B.
 15.75422 Cl.
 18.2432 Göttinger Z. E.
 18.33773 — O.
 17.620 Sch.

Länge der Sonnennähe

96° 27' 33 v. B.
 95 48 15 Cl.
 107 55 31 E.
 112 39 24 O.
 100 51 57 Sch.

Aufsteigender Knoten

245° 57' 0'' v. B.
 245 16 40 Cl.
 248 41 59 E.
 250 44 21 O.
 246 34 52 Sch.

Neigung der Bahn

15° 28' 23'' v. B.
 15 45 19 Cl.
 13 12 37 E.
 12 18 31 O.
 15 7 5 Sch.

Logarithm des kleinsten Abstandes

0.00506 v. B.
 0.0114369 Cl.
 9.96474 E.
 9.94460 O.
 9.99565 Sch.

Bewegung rechtläufig.

Die Unterschiede dieser Resultate sind nicht bedeutend, in so fern man die Dürftigkeit der ihnen zum Grunde liegenden Data erwägt, und werden sich bald ausgleichen lassen.

Sogleich höchst auffallend ist nun die grosse Aehnlichkeit, welche diese Elemente durchgehends mit denen des zweiten vom Jahre 1805 haben. Wenn schon diese allein eine ungemein grosse Wahrscheinlichkeit für die Identität beider Cometen begründet, so wird diese Wahrscheinlichkeit noch ausserordentlich durch die Umstände verstärkt, die den Cometen von 1805 betreffen. Hr. Hofr. GAUSS, welcher über dessen Erscheinung eine sehr ausgedehnte Untersuchung ausgeführt hatte, fand, dass die

Seite 453

Beobachtungen sehr auffallend auf eine kurze Umlaufszeit hinwiesen, obgleich sie nicht zureichten, solche aus dieser Erscheinung allein mit einiger Genauigkeit festzusetzen: am besten Hessen sich die Beobachtungen mit einer Umlaufszeit von 4J Jahren vereinigen; aber eine ein Jahr kürzere oder einige Jahre längere Umlaufszeit, hätte sich, jenen Untersuchungen zufolge, gleichfalls noch sehr gut und viel besser als die parabolische Bewegung mit den Beobachtungen in Uebereinstimmung bringen lassen. Ausserdem hatte sich bei den Elementen des Cometen von 1805 eine grosse Aehnlichkeit mit denen des

Cometen von 1772 gezeigt, und auf die Vermuthung geführt, dass beide identisch sein möchten j inzwischen war der Unterschied doch noch so beträchtlich, dass einige Astronomen die Identität für unwahrscheinlich oder selbst die Verschiedenheit für gewiss hielten. Hr. Hofr. Gauss zeigte aber schon da-

mals, dass dies Urtheil nicht hinlänglich begründet, und dass die Möglichkeit einer vollkommenen Erklärung jenes Unterschieds keineswegs ausgeschlossen sei, und wenn gleich er in der Zwischenzeit nicht

dazu gekommen ist, die weitläuftigen zur Entscheidung nöthigen Rechnungen zu unternehmen, so ist ihm doch fortwährend die Identität beider Cometen wahrscheinlich geblieben. Unter diesen Umständen

ist es nun höchst merkwürdig, dass die Zwischenzeiten einerseits zwischen den Durchgängen der Cometen von 1772 und 1805 durch ihre Sonnenähe, und andererseits zwischen den Durchgängen der Cometen

von 1805 und 1826 nahe im Verhältnisse der Zahlen 5 und 3 stehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfen wir daher vermuthen, dass alle drei Cometen identisch sind,

dass dieser Comet von 1772 bis 1826 zusammen acht Umläufe gemacht, jeden im Durchschnitt von 6

Jahren und 9 Monaten, und dass die Unterschiede in den Elementen von 1772 und 1805, durch welche einige Astronomen an der vermutheten Identität irre geworden waren, hauptsächlich eine Folge der Störungen durch den Jupiter gewesen sind, dem der Comet in der Zwischenzeit sehr nahe gekommen ist. Ohne diesen letzten Umstand würde es sonst für den Augenblick noch eben so wahrscheinlich sein, dass der Comet in der Zwischenzeit 10 und 6, also zusammen 16 jeden von sf Jahren gemacht hätte.

Es ist sehr zu wünschen, dass der von Hrn. v. Biela entdeckte Comet, dessen Beobachtungen in

der Mitte des März durch den Mondschein unterbrochen wurden, nach Aufhören desselben noch wiederholt irgendwo gut beobachtet werden möge. Sollte dies aber auch nicht gelingen, so werden selbst

die schon gewonnenen Beobachtungen, wenn sie erst einer angemessenen Behandlung unterworfen werden, schon zureichen, über die sich so unwiderstehlich aufdringende Vermuthung der Identität dieser

drei Cometen zu entscheiden.

HARDY'S PENDELUHR.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück loi. Seite looi .. icxs. 1826. Juni 26.

Se. Königl. Hoheit der Herzog von Sussex hat abermals der Universität einen Beweis Seines gnädigen Wohlwollens gegeben, durch ein kostbares Geschenk an die Sternwarte. Es besteht in einer astronomischen Pendeluhr von Haedy. Schon seit einigen Monaten dient sie aß Hauptuhr bei den Me-

ridanbeobachtungen, nd die Erwartung, welche der Name des Künstlers und die Vollkommenheit der

Arbeit erregten, hat sich dadurch vollkommen bestätigt. Wir fügen hier die Uebersicht ihres bisherigen Ganges bei, dessen Gleichförmigkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Die Compensation wird auf

VI. , 89

die allereinfachste Art bewirkt, indem die Pendelstange an ihrem untern Ende anstatt der sonst gewöhnlichen Linse einen Rahmen trägt, in den ein mit Quecksilber beinahe angefülltes gläsernes cylindrisches Gefäß von $6\frac{1}{2}$ Zoll Höhe und 2 Zoll Weite gestellt ist. Wird die Compensation zu schwach befunden, so muss etwas Quecksilber zugeschüttet, im entgegengesetzten Fall etwas herausgenommen werden, und so wird die Compensation, wenn der Gang der Uhr erst bei den äussersten Temperaturzuständen beobachtet ist, einer sehr feinen Regulirung fähig. Die folgende Uebersicht gibt zu erkennen, dass bei zunehmender Wärme der tägliche Gang ganz allmählig um eine halbe Secunde retradirt, und die Compensation also bisher noch etwas zu schwach ist.

Stand und Gang des HARDYSchen Regulators gegen Sternzeit, auf den Mittag reducirt.

	Stand	täglicher Gang		Stand	täglicher Gang
1826 März 9	+ 0 ^s 83	+ 0.42	1826 Mai 14	+ 20 ^s 78	+ 0.08
11	1.67	+ 0.52	16	20.94	+ 0.21
14	3.22	+ 0.45	18	21.37	+ 0.15
19	5.46	+ 0.35	20	21.68	+ 0.02
April 20	16.55	+ 0.14	23	21.73	+ 0.10
21	16.69	+ 0.07	26	22.03	— 0.06
22	16.76	+ 0.21	30	21.78	— 0.18
Mai 2	19.09	+ 0.16	Juni 11	19.57	— 0.22
8	20.05	+ 0.18	16	18.45	— 0.18
9	20.23	+ 0.25	17	18.27	
11	20.74	+ 0.01			

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1829. Seite 144..145. Berlin 1826.

Göttingen, den 10. Juli 1826.

Hieneben übersende ich Ihnen, mein hochverehrter Freund, meine Meridian-Beobachtungen der Pallas und Ceres um die Zeit ihrer diesjährigen Oppositionen zu beliebigem Gebrauch für Ihr Jahrbuch.

Beobachtungen der Pallas 1826.

	M. Z. in Göttingen	Gerade Aufsteig.	Abweich. nördl.
Juni 21	12 ^u 11 ^m 35 ^s .4	272° 31' 4" 9	23° 52' 19" 4
22	12 6 48.7	272 18 21.3	23 51 24.1
23	12 2 2.9	272 5 50.8 :	23 50 1.9
24	11 57 16.2	271 53 7.0	23 48 32.4
25	11 52 30.0	271 40 30.6	23 46 39.4
26	11 47 43.6	271 27 51.1	23 44 24.3
27	11 42 58.0	271 15 23.9 :	— — —
28	11 38 12.4	271 2 55.8	23 39 10.5

Das schwache Licht des Planeten erschwerte die Beobachtungen und verminderte ihre Genauigkeit. Am 27. wurde ich durch einen nur eine Minute von der Pallas entfernt stehenden Stern roter Grösse irre, und darüber wurde die Zenithdistanz nicht auf den bedeutend schwächern Planeten eingestellt, auch letzterer nur an zwei Fäden unzuverlässig beobachtet.

Seite 455

27

27 27

27

25 Beobachtung en der Ceres 1826.

2M7.Z. in Göttingen Gerade Aufsteig. Abweich, südl.

Juni 24 12 280° 9' 33ö : 279 54 59-5 26 12 32050™ 2i296. «606 40' 54\ . 6 28 12 279 40 32. 7 279 26 1.5 Juli 2
 1122 1105 4315.-2I 279 II 26.4 459 2IOI.. 46 3 278 42 7. 6 II 012"52-3 278 12 49. 0 2288 5132 ^557-.97 II 5416
 93-36 28 51765 223670...88I

277 58 II. I

Die Ceres hatte reichlich die 8te Grösse, und die Beobachtungen sind sämmtlich gut: blos die erste

Rectascension gründet sich blos au30f zwei Fäden, und war dabei die schwächste 2V7°ergrösserung gebraucht.
 CHRONOMETRISCHE LÄNGENBESTIMMUNGEN.

Astronomische Nachrichten. Band V. Nr. iio. Seite 227 .. 234. 1826 Novemb(

Es seien 0, 9', 9. . . die Zeiten (zusammen an der Zahl n), wo der Chronometer vor den Zeiten der Oerter, deren Längen x, x\ zëtc. sind, um die Unterschiede a, a', aëtc. voraus war. Die Anga-

ben 9,9', 9ëtc. setze ich schon auf Einen Ort reducirt voraus. Ist also der tägliche Gang des Chronometers = M, so würde man, wenn der Chronometer vollkommen wär'eu,— dxi'enn=— etic.Gleichungen haben. X' — a'—W'u—x- a' 9't

Damit diese Gleichungen zureichen, um die unbekannten Grössen m, x, x\ xëtc. zu bestimmen wird theils eine der Grössen x, x', xëtc. als gegeben angesehen, theils vorausgesetzt, dass wenigstens an Einem Orte zweimal beobachtet ist, also zwei der Grössen x, x', xëtc. identisch sind. Falls nun nicht mehr als zwei identisch sind, wird die Aufgabe ganz bestimmt sein. Im entgegengesetzten Fall ist sie überbestimmt; und man wird dann die unbekannten Grössen so bestimmen müssen, dass den n — I Gleichungen

$$0 = a - a' + [\% - \%] u - x + x' \quad 0 = a' - a'' - \{r - W\} u - x' + zö = a'' - a''' + \{r' - r\} u - xj - x'' \text{ etc.}$$

so genau wie möglich Genüge geleistet werde, da die immer stattfindenden Un Vollkommenheiten aller Chronometer nicht verstatten werden , Allen genau Genüge zu leisten. Offenbar aber darf diesen Gleichungen nicht gleiches Gewicht beigelegt werden; denn in der That drücken die Grössen

$$a - a' + (9' - 9)m - a : + a : a' - a \backslash - (G'' - 9') u - x' + x''$$

bloss die Aggregate aller Abweichungen vom mittlern Gange aus, die der Chronometer in den Zwischenzeiten G'— G , 9"— 9' u. 8. w. gehabt hat , und wenn von einem guten Chronometer die Rede ist , dem man wirklich einen mittlern, keinen allmählig in einerlei Sinn zunehmenden Aenderungen unterworfe-

nen Gang beilegen kann , so wird der mittlere zu befürchtende Werth eines solchen Aggregats der Quadratwurzel der Zwischenzeit proportional gesetzt werden müssen.

Seite 456

Demzufolge wird man also den obigen Gleichungen, indem man sie den Vorschriften der Methode der kleinsten Quadrate gemäss behandelt, ungleiche Gewichte, die den Zwischenzeiten

$9', 9'', 9''' - 9', 9'''' - 9'''$ etc. umgekehrt proportional sind, beilegen müssen. Die Auflösung hat dann keine Schwierigkeit, und man erhält sowohl die plausibelsten Werthe

von u, X, x', x'' etc. als ihre relative Zuverlässigkeit. Hiebei mache ich noch ein Paar Bemerkungen. i) Wenn die erste und letzte Beobachtung an Einerlei Orte gemacht sind, so ist der plausibelste

Werth von u genau derselbe, der bloss aus der Vergleichung der beiden äussersten Beobachtungen

folgt. Die Rechnung wird dann ausserordentlich einfach, da es nach einem leicht zu beweisenden Lehrsatz erlaubt ist, diesen plausibelsten Werth von u sogleich in den Gleichungen zu substituiren, oder,

was dasselbe ist, die sämmtlichen beobachteten Chronometerzeiten auf die eines fingirt zu reduciren, dessen Voreilung = 0 wäre.

2) Hat man den Gleichungen schlechtweg die Gewichte $7, -r, -tt^2 - 7$, beigelegt, so liegt den Gewichten, welche man für die Endresultate der Längenbestimmungen findet, als Einheit die Genauig-

keit zum Grunde, die man mit dieseiji Chronometer zu erwarten hätte, wenn man, bei bekanntem Gange, einen Längenunterschied nach einem Zeitintervall von einem Tage bestimmte (insofern die Zeiten

$9, 9', 9''$ in Tagen ausgedrückt sind). Allein damit man die Resultate verschiedener Chronometer von ungleicher Güte vergleichen kann, muss noch ein Factor hinzukommen, der von der Güte jedes ein-

zelnen Chronometers abhängig ist. Diesen zu finden, setze man die Werthe der Grössen

$a = a' + (9' - 9'')m - a: + a'; o' = o'' - (9'' - 9''')m - a; - \ll a'' - a''' - (9' - 9'') u - x'' + x'''$ etc.

indem man für u, x, x', x'' etc. die gefundenen plausibelsten Werthe substituirt, = X, X', X'' etc. und

Es sei ferner v die Anzahl der sämmtlichen unbekannt gewesenen Grössen, und $m = y$,

dann ist jener specifische Factor für jeden einzelnen Chronometer der Grösse oder proportional. Man kann in als die mittlere zu befürchtende Abweichung vom mittlIem Gange, „ $nva - ch$ 1Einne—ms—Taige Zwischenzeit ansehen.

3) Die obigen Vorschriften gelten für einen Chronometer, der keine erhebliche progressive Abänderung seines Ganges zeigt. Wo das Gegentheil eintritt, kann man, insofern die Reihe der Beobachtungen nicht übermässig lang ist, sich damit begnügen, eine der Zeit proportionirte Abänderung

des täglichen Ganges anzunehmen, so dass noch eine unbekannte Grösse mehr einzuführen ist und die Gleichungen diese Gestalt haben:

$o = a - a' + (9' - 0)M - f(9'9' - 99) \gg a: + a'; 0 = a' - a'' + (9'' - 9')m + (9 \setminus 9'' - 9'9') \ll - ar' + a: \ddot{o} = a'' - a''' - (9''' - 9'')m + (9'''9'' - 9 \setminus 9''')iJ - x'' + a: \ddot{a}$

u. s. w.

4) Dieses noch weiter zu treiben und also noch eine unbekannte Grösse mehr und Glieder der

Form $(0^* - 9^*)t^2$ einzuführen, möchte kaum rathsam sein. Chronometer, die starke entschiedene Abänderungen des mittlern Ganges zeigen, die aber selbst wieder unregelmässig sind, würde ich, neben

ändern, lieber ganz ausschliessen, da ihre Resultate theils viel weniger genau werden, theils die Ge-

CHRONOMETRISCHE LÄNGENBESTIMMUNGEN.

457

nauigkeit sich viel schwerer in Zahlen zur Vergleichung angeben lässt. Ich halte mich daher hier bei der viel verwickeltern Theorie solcher Fälle nicht auf, da in dem vorliegenden Fall das obige zureichend sein wird.

4) Was die Auflösung der Gleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate betrifft, so ist vielleicht nicht überflüssig in Erinnerung zu bringen, dass man in den meisten Fällen wohl thut, die unbekannten Grössen aus einem bekannten (möglich genäherten) und einem unbekannten (also sehr kleinen) Theile zusammenzusetzen. Dieser Rath ist zwar theils sonst schon wiederholt gegeben, theils ist der Vortheil dieser Manier von selbst einleuchtend, allein es schien gut, ihn wieder in Erinnerung zu bringen, da ich sehe, dass er häufig vergessen wird, wodurch die numerischen Rechnungen unnöthigerweise erschwert und Fehler leichter möglich werden.

Von den 36 Chronometern*) habe ich folgende 5 berechnet.

		Nr. 1	Nr. 4	BREGUET 3056	KESSELS 1252	BARRAUD 904
Greenwich	Juni 30	3 ^u 22 ^m	— 8 ^m 17 ^s 14	+	1 ^m 2 ^s 37	
	Juli 25	2 15	10 44.39	1	32.15	+ 30 ^m 59 ^s 75
	28	3 13	11 0.69	1	36.96	+ 50 ^m 29 ^s 31
	Aug. 2	1 15	11 28.48	1	44.44	+ 48 ^m 29 ^s 20
	17	10 28	12 59.40	2	6.24	48 40.24
	25	7 27	13 47.98	2	15.84	48 58.87
	Sept. 10	7 40	15 24.47	2	40.36	49 57.83
Helgoland	Juli 3	3 40	— 40 8.00	— 30	26.84	50 27.15
	22	12 40	42 2.02	30	3.89	
	Aug. 5	1 48	43 18.11	29	43.35	+ 18 48.39
	11	13 9	43 35.77	29	33.43	+ 19 26.77
	30	19 30	45 53.08	29	7.96	+ 17 37.51
	Sept. 6	3 6	46 31.56	28	58.94	+ 18 1.30
	7	8 42	46 38.72	28	56.71	+ 19 17.03
Altona	Aug. 6	5 55	— 51 38.95	— 37	55.76	+ 19 43.80
	9	12 35	51 57.35	37	50.03	+ 9 28.48
	31	9 57	54 10.33	37	21.30	+ 11 16.25
	Sept. 4	22 12	54 59.16	37	15.21	+ 11 27.76
Bremen	Aug. 13	0 2	— 47 50.65	— 33	16.49	+ 12 35.96
				— 5	23.37	+ 12 48.10
						+ 14 24.49
						+ 14 21.86

Ich setze die Rechnung für *Breguet* 3056 zur Probe her. Die Länge von Helgoland sei = 0, die von Greenwich = $-x$, die von Altona = $+y$; Bremen schliesse ich hier aus, da es ohnehin, weil nur einmal daselbst beobachtet ist, keine Controlle darbietet.

Die Zeiten rechne ich von der ersten Vergleichung der englischen Chronometer an (Greenwich Jun. 30. 3^u 22^m).

Ich finde so, indem ich einen fingirten Chronometer vom Gange = 0 substituirt, dessen Stand.

0		0	
22.4	+ 60 ^s 20	42.4	+ 59 ^s 88
25.0	+ 1949.60 $-x$	48.3	+ 1949.60 $-x$
28.0	+ 1950.87 $-x$	56.2	+ 1952.74 $-x$
32.9	+ 1950.29 $-x$	61.6	+ 61.32
35.9	+ 59.08	62.2	— 432.53 $+y$
37.1	— 434.98 $+y$	66.8	— 434.98 $+y$
40.4	— 433.49 $+y$	68.0	+ 60.19

*) [beobachtet von Herrn Doctor TARKS bei der von der Englischen Admiralität im Jahre 1824 veranstalteten Expedition zur chronometrischen Bestimmung der Längsunterschiede zwischen Altona, Bremen, Helgoland und Greenwich. SCHERING.]

Seite 458 [Beobachtungstafel — Faksimile aus dem Original-Scan]

458

CHRONOMETRISCHE LÄNGENBESTIMMUNGEN.

Die obigen Gleichungen fallen nun hier so aus, dass x und y gar nicht gemischt sind, wodurch die weitere Rechnung noch bequemer wird. Wir haben nemlich für x vier Bestimmungen.

$$\begin{array}{rcl}
 + 1889^{\circ} 40 \text{ Gewicht} & \frac{1}{2.6} & = 0.38 \\
 + 1891.21 & \frac{1}{3.0} & = 0.33 \\
 + 1889.78 & \frac{1}{5.9} & = 0.17 \\
 + 1891.42 & \frac{1}{3.4} & = 0.19 \\
 \hline
 \text{Also } x = + 1890^{\circ} 36 \text{ Gewicht} & & = 1.07
 \end{array}$$

Ebenso findet man

$$y = + 494^{\circ} 12 \text{ Gewicht} = 3.83$$

substituirt man diese Werthe, so ist der Stand des fingirten Chronometers gegen Helgolander Zeit

θ	λ	θ	λ
22.4	+ 60 ^s 20	42.4	+ 59 ^s 88
25.0	59.24	48.3	59.24
28.0	60.51	56.2	62.38
32.9	59.93	61.6	61.32
35.9	59.08	62.2	61.59
37.1	59.14	66.8	59.14
40.4	60.63	68.0	60.19
42.4	59.88		

$$\text{Also } S = 6.00, \quad m = \sqrt{\frac{6.00}{13-3}}. \quad \text{Hieraus der mittlere zu befürchtende Fehler bei } x: 0^{\circ} 75 \text{ bei } y: 0^{\circ} 40$$

Die sämmtlichen von mir berechneten 5 Chronometer geben

		E. med.	Gewicht
Breguet	$x = 1890^{\circ} 36$	0 ^s 75	1.78
Kessels	1893.29	0.67	2.23
Barraud	1892.32	0.49	4.16
Engl. 1	1892.39	0.43	5.41
— 4	1892.52	0.35	8.16
Mittel	$x = 1892.35$		21.74
Breguet	$y = 494.12$	0.40	6.25
Kessels	493.89	0.36	7.72
Barraud	493.67	0.26	14.79
Engl. 1	493.98	0.29	11.89
— 4	494.16	0.24	17.36
	$y = 493.96$		58.01

Uebrigens ist zwar hier in die letzte Columnne unter der Ueberschrift Gewicht $\frac{1}{\text{Quadr. (E. m.)}}$ gesetzt, also als Einheit die Genauigkeit verstanden, wo der mittlere zu befürchtende Fehler $= 1^{\circ}$ ist, so dass also z. B. für Altona der mittlere zu befürchtende Fehler $= \frac{1^{\circ}}{\sqrt{58.01}} = 0^{\circ} 13$ wird; inzwischen wird es rathsamer sein, die Zahlen der letzten Columnne bloß als Verhältnisszahlen zu betrachten und die absolute Genauigkeit aus den Unterschieden der aus den einzelnen Chronometern für x und y gefundenen Werthe von den Endresultaten abzuleiten. Inzwischen wird so die Genauigkeit des Endresultats

Seite 459

459

COMET,

noch immer etwas grösser scheinen, als sie wirklich ist. da die Zeitbestimmungen in Greenwich Helgoland und Altona keine absolute Genauigkeit haben, und also offenbar, wenn die Anzahl der Chronometer auch noch so gross wäre, doch immer die aus jener Quelle entsprühenden Fehler in den Endresultaten nachwirken müssen. 0.9 Die Längenbestimmung von Bremen kann auf folgende Art gemacht werden. Setzt man die

Länge = z östlich von Helgoland, so gibt die Vergleichung des BREGÜETsschen Chronometers

— $165^{\circ}52'42''$

Also aus der vorhergehenden Vergleichung $s = 225.40$ Gewicht — = 0.7 aus der folgenden Vergleichung $s = 224.76$ 4-5 225.24 1-15.9

Das Gewicht 0.9 ist noch mit $6^{\circ}.00$ zu multipliciren. 2.9

So geben die 5 Chronometer

Breguet 225.24 Gewicht BKeas—rsrealusd4 222255.-8349 Engl. I 226.04 4-3 222254..4826 14.2

Allein die Länge von Bremen, die hienach gegen Altona $268^{\circ}54'$ westlich ausfällt, bleibt natürlich immer von der Zeitbestimmung in Bremen abhängig und dieser Unterschied scheint mehrere Secunden zu klein zu sein. Nach meinen Dreiecken ist der Ansgariusthurm $273^{\circ}51'$ in Zeit westlich von Göttingen, also Olbeks Observatorium $271^{\circ}9'$.

COMET.

Astronomische Nachrichten Band VI. Nr. 123. Seite 43.. 44. 1827 September.

Beobachtungen des von Pons im Luchs entdeckten Cometen.

Herr Hofr. Gauss hat mir folgende von Ihm gemachte Meridianbeobachtungen gesandt.

AR. Com. 8 Com.

1827 Aug. 20 $lo^{\circ} 28^{\circ}$ II «I 112285° 2594' 42i."95 + 56° 21' 56i 2212 37 53-0 132 17 54.6 5534 2538 38I..2I 47 27.0 Aus diesen Beobachtungen berechnet hat Herr Peters folgende Bahn

Seite 460

460 PALLAS. GEÖSSTE SONNENHOHE.

Zeit des Prihels 1827 September 12.2632 Altona. $255^{\circ} 25' 50''$ 150 II 40 P 54 27 5 $^{\circ}$ Q . . ●● t 921395
log? Rückläufig.

Diese stellen die mittlere Beobachtung auf +5 $^{\circ}$ in Länge und —4 $^{\circ}$ in Breite dar.

SCHDUACHEB.

PALLAS.

Astronomische Nachrichten Band VL Nr. 124 Seite 67 . . 68, 1827 October.

Pallasbeobachtungen.

Herr Hofrath Gauss hat mir folgende von Ihm gemachte Pallasbeobachtungen mitgetheilt.

1827 Aug. 1111"166TM 422. $^{\circ}$ 20 333222877 $^{\circ}$ 451976' 555174—"446 + 55 $^{\circ}$ 5228' 2378."24 2 II 2 2.8 327 36 14. 9

5 16 31.8

Sept. 3 10 57 24.2 5 4 21.3 4

Die erste Beobachtung ist weniger zuverlässig, da wegen der grossen Ungleichheit der Temperatur aussen und innen der Planet äusserst schwer zu sehen war; bei den 3 andern waren die Fenster

lange vorher geöffnet, und Herr Hofrath 31 Gauss hält diese Beobachtungen für sehr gut.

SCHUMACHEB.

GRÖSSTE SONNENHÖHE.

Astronomische Hülftafeln herausg. von Schumacheb für 1827 Seite 92.

Bekanntlich erreicht die Sonne wegen ihrer Veränderung in Declination nicht im Meridian ihre grösste Höhe, sondern in den aufsteigenden Zeichen nach, in den niedersteigenden Zeichen vor ihrem Durchgange durch den Meridian. Der Augenblick dieser grössten Höhe wird dadurch merkwürdig, dass er nach Herrn Hofraths Gauss sinnreicher Bemerkung, bei Beobachtungen von Circummeridianhöhen

Seite 461

der Sonne dem Berechner die Mühe erspart, die Veränderung der Declination -während der Beobachtungszeit in Rechnung zu ziehen. Er braucht dazu nur die Stundenwinkel, die als Argumente der Cor-

rectionen dienen, durch die man ausser dem Mittage gemessene Höhen auf die Mittagshöhe reducirt, nicht vom wahren Mittage wie gewöhnlich, sondern von dem Augenblicke zu rechnen, in dem die Sonne ihre grösste Höhe erreicht, und hat dann, durch diese einfache Veränderung des Nullpunktes der Stun-

denwinkel, den Einfluss der Veränderung der Declination für die ganze Ausdehnung seiner Beobachtungsreihe in Rechnung gezogen. — "Die folgende Tafel enthält für jeden zehnten Tag, und für alle Polhöhen von Gibraltar bis Petersburg (von 36° bis 60°) das, was man zu dem Augenblicke des wahren Mittags hinzuzufügen, oder davon abzuziehen hat, um den Augenblick zu erhalten, in dem die Sonne die grösste Höhe erreicht. Scuumacher.

Astronomische Nachrichten Band VII. Nr. 145. Seite 15. 1828 September.

[Gauss an Schumacher.] 1827 Oct. 11.

Hier meine bisherigen Sonnenznithdisianzen, die nur von der Refraction befreiet sind. In der folgenden Columne steht die Parallaxe (sie ist für das Centrum berechnet, oder vielmehr aus der aus-

gefüllten Columne Hülftafeln 1821 entlehnt; es ist genauer sie für den beobachteten Rand zu nehmen, der Unterschied ist aber nur ± 0.3 und gleicht sich aus), dann die mit der Polhöhe 51° 31' 4g", und dem Sonnenhalbmesser aus den Hülftafeln von 61.83271 berechnete Declination, dann die Differenz mit den 15 Differenz wenn, wie Hülftafeln, dann aus allen sich ergibt, $dr = -0.77$ gesetzt wird. die 6 "21 ü 1827 Sept. II U 4487° 320' 4521."3093 6.65 ++ 34° 4156' 588.7557 + 3\ .65 — $d >^*$ + 4-59 0 50 20 23.69 6.61 + 0 55 3^-74 + 51-.3865—+ $dd/r-$ + 2. 60 21 0 6. 70 ++ 00 328 417o.. 5200 + 490 + $d r$ ++ 442-. 146372 0 50 43 46. 00 + 3.40 + dr n22 ü 51 7 8.48 7.05 — 3 45 443 +++ 4a2...467808 ü — 4 8 17. II ++ 31..9613 — $ddrr$ Oct. 3 0 55 33 0. 97 — 4 31 30. 25 + 3-55 + dr 55 56 13.95 4 55 47 23-33 5

7.08

davon Die o"77, um welche ich den Sonnenhalb7.me12sser vermindern muss, können vielleicht zum Theile abhängen, dass bei dem Urtheil über die Halbirung des Padenintervalls, wo die eine Hälfte hell

die andere dunkel ist, etwas indiv2i7duelles mit unterlaufen mag.

Ich übersende Ihnen ferner hier meine Ceresbeobachtungen.

1827 Sept. 12"11^2887 M. Z. 8° 50' 36i - 13° 14' 56i II 42 50. 2 7 34 37-6 — 13 41 34. 8 Oct. 3 7 21 56.4 — 1133 4458 246.. 90 "38 3-7 — 13 51 37-1 4 II 33 17.7 97 569 5222.. 98 II 28 31.9 5 6

VI.

Seite 462 [Beobachtungstafel — Faksimile aus dem Original-Scan]

462

CERES PALLAS.

Astronomische Nachrichten Band VII. Nr. 161. Seite 329. 1829 Juni.

[Beobachtungen der *Ceres* in Göttingen von GAUSS.]

1829	Mittlere Zeit	Gerade Aufsteig.	Abweich. Nordl.
Januar 22	10 ^h 21 ^m 46 ^s .2	97° 24' 25" 0	30° 22' 0" 4
25	10 7 41.4	96 50 4.0	30 30 8.3
Februar 11	8 52 51.7	94 49 55.8	30 58 55.4
19	8 20 52.8	94 41 58.8	31 4 46.7
März 5	7 29 47.9	95 41 35.9	31 6 19.2
14	6 59 57.5	97 5 4.0	31 2 42.0
16	6 53 37.2	97 27 56.7	
18	6 47 22.3	97 52 14.5	30 59 55.9

Die Beobachtung der Opposition war durch die anhaltend ungünstige Witterung vereitelt.

Astronomische Nachrichten Band VIII. Nr. 185. Seite 321. 1830 August.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Hofraths Gauss an den Herausgeber. Göttingen 1830. Juli 20.

Hiebei übersende ich Ihnen meine bei den diesjährigen Oppositionen angestellten Beobachtungen der *Ceres* und *Pallas*.*Ceres.*

1830	Mittlere Zeit	Gerade Aufsteig.	Abweichung
April 24	12 ^h 39 ^m 21 ^s .9	222° 20' 25" 8	4° 18' 27" 6 S.
25	34 33.0	7 9.1	16 45.0
26	29 44.3	221 53 54.1	15 9.0
27	24 54.7	40 27.3	13 38.8
28	20 5.0	26 58.3	12 14.6
29	15 15.3	13 28.8	10 52.4
30	10 25.1	220 59 52.5	9 37.2
Mai 2	0 44.7	32 39.1	7 29.2
5	11 46 14.9	219 52 0.7	5 2.0

Beobachtungen der *Pallas* in Göttingen.

1830	Mittlere Zeit	Gerade Aufsteig.	Abweichung
April 24	13 ^h 0 ^m 9 ^s .1	227° 33' 5" 2	22° 38' 1" 6 N.
25	12 55 26.1	21 17.4	49 48.7
26	50 42.4	9 17.7	23 1 16.3
27	45 58.5	226 57 15.4	12 19.4
28	41 14.1	45 6.1	22 58.4
29	36 29.3	32 51.7	33 23.1
30	81 44.3	20 33.1	43 21.8

Von der neulich bei Tage gesehenen Bedeckung des Aldebaran habe ich den Eintritt sehr gut beobachtet:

Juli 16. Eintritt α Tauri am hellen M. R. 0^h 44^m 44^s.0 M. Z.

Gleich nachher verdunkelten Wolken den Himmel, und der Mond kam nicht wieder zu Gesicht.

Seite 463

STERNBEDECKUNG, 463

Astronomische Nachrichten. Band X, Nr. 225. Seite 143. 1832 Juli 3.

[GrAüss an Schumacher.] Göttingen 1832 Mai 12.

Bei dem letzten Mercursdurchgang habe ich am Eintritt die erste Berührung durch eine Wolke, die zweite durch einen Zufall verloren. Den Austritt hingegen habe ich beobachtet

innere Berührung bei dem Austritt . . * . . • . . $4^{\circ} 25^{\text{TM}} 32^{\circ} 1'$ äussere Berührung $4^{\circ} 28' 22.5''$

Ausserdem habe ich seine Culmination am Meridiankreise beobachtet

Mai 5. AR. $2^{\circ} 49'' \gg 50^{\circ} 36'$

$0 + 16^{\circ} 28' 43\%$ der Nullpunkt aus dem Nadir bestimmt. — — 44.4 der Nullpunkt aus a Can. min. mit a Decl. aus Enckes I. B.

Astronomische Nachrichten. Band XI. Nr. 262. Seite 403. 1834 Juli 9.

Opposition der Pallas 1834.

Von Herrn Hofrath Gauss in Göttingen habe ich folgende von ihm am Meridiankreise gemachte Beobachtungen der Pallas erhalten. Wir haben hier keine erhalten.

1834 Febr. $6^{\circ} 8' 41^{\text{TM}} 47'' \ll 20^{\circ} 44' 23'' \setminus . 7^{\circ} 9' 8.39 39.10 52. 9^{\circ} 8' 38.57.80 — 19^{\circ} 41' — 19^{\circ} 20' \text{ o. } 3$

SCHÜMACHEB.

Astronomische Nachrichten. Band XVI. Nr. 361. Seite 5. 1838 October 18.

Sternbedeckung beobachtet auf der Göttinger Sternwarte.

Eintritt / Leonis 1838 Juni 27. $10^{\circ} 9^{\text{TM}} 17' 7''$ M. Z. Gauss.

$10^{\circ} 9' 16.9''$ — Goldschmidt.

Durch die Güte des Herrn Hofraths und Ritters Gauss mitgetheilt. Schumacheb.

Seite 464

Astronomische Nachrichten. Band XVI. Nr. 378. Seite 303. 1839 Mai 30.

Herr Hofrath Gauss hat in Göttingen nur den Anfang dieser Sonnenfinsterniss um 1838 März 15. $3^h 59^m 9^s$ mittlere Zeit

beobachten können. Von der Mitte der Finsterniss an wurde die Sonne durch Wolken unsichtbar gemacht. » SCHUMACHEE.

Astronomische Nachrichten. Band XVIII. Nr. 430. Seite 367. 1841 August 5.

Herr Hofrath Gauss hat am 23. Mai 1841 in Göttingen, da das ungünstige Wetter die Beobachtung des Eintritts verhinderte, den Austritt von 42 cu' Gemin. um $9^h 32^m 10^s$ m. Z. beobachtet. Herr Dr. GoldScuMiDT beobachtete diesen Austritt $0^h 3^m$ früher. Schumacheb.

Astronomische Nachrichten. Band XX. Nr. 465. Seite 160. 1842 Januar 5. [Mittheilung der von Goldschmidt ausgeführten Beobachtungen des Cometen.]

Astronomische Nachrichten. Band XXI. Nr. 494. Seite 221. 222. 1844 Januar 18. [Mittheilung der von Dr. Goldschmidt berechneten elliptischen Elemente des Cometen.]

Astronomische Nachrichten. Band XXI. Nr. 495. S. 235 . . 238. 1844 Februar 8. [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1844 Januar 17.

Anbei übersende ich Ihnen eine Ephemeride des Cometen, welche Hr. Dr. Goldschmidt nach seinen zweiten Elementen berechnet hat. Ich zweifle nicht, dasa man ihn damit immer leicht wird auf-

finden können, wenn nicht das gar zu schwach werdende Licht des Cometen die Sichtbarkeit hindert.

Seite 465

Eine Vergleichung dieser zweiten Elemente mit den sämmtlichen ihm bekannt gewordenen Beobachtungen wird Hr, Dr. Goldschmidt unverzüglich beendigen.

Meine eigene Beobachtung vom ii. Januar steht so:

1844 Januar 11 | $g^* 23^{\text{TM}} 41^{\wedge} 8 1 77^{\circ} 8' 49 \backslash .4$ | $_ _ _ I 9 23 47.5 I - I + 3^{\circ} 32' 26 \backslash .7$

Die Declination bleibt etwas ungewisa. Der geringe Unterslied zwischen den Zeiten, für welche die Gerade Aufsteigung und die Abweichung gelten, rührt daher, dass jene sich auf drei, letztere auf zwei Beobachtungen gründet, und dass die dritte blos für Gerade Aufsteigung brauchbare Beobachtung nahe, aber nicht genau, mitten zwischen den beiden andern liegt.

Ich habe jetzt die Chronometer von einem Hannoverschen Künstler hier zur Prüfung, jedoch erst seit 4 oder 5 Tagen. In dieser Zeit ist der Gang vortrefflich gleichförmig, obwohl eine so kurze Zeit noch nicht viel entscheiden kann.

Schliesslich bemerke ich noch, dass meine Beobachtung vom 13. December in der neuen Reduction

eine kleine Aenderung erlitten hat, aber nur in Folge eines bei der Sternreduction vorgefallenen Irrthums.

Sie steht jetzt so:

1842 December 13 | $g^{\wedge} 35^{\text{TM}} 15^{\wedge} 9 1 - - - 1 + 3^{\circ} 39' 28 \backslash .6$

$I 9 43 13-7 I 78^{\circ} 45' 38 \ddot{o} 1 -$

Astronomische Nachrichten. Band XXI. Nr. 496. Seite 247. 1844 Februar 17.

Herr Hofrath Gauss hat mir in einem Briefe vom 16. folgende Beobachtungen des Cometen gesandt :

1844 Januar 15 1 8*» $18''^{\wedge} 17^{\wedge} 8$ m. Z. 1 AR.: $77^{\circ} 20' 59 \backslash .6$ i 8: $_ \bullet _ _$

$I 8 10 44.5 - I AR.: I 8 : + S^* 49' 47 \backslash .3$

Der Comet ging einem Sterne, dessen Position für diesen Tag Dr. Goi[^]dschmidt zu $78^{\circ} 17' 2 \backslash .3$

$+ 3^{\circ} 51' 2 \backslash .9$ berechnet hatte um 8iS'» $17^{\wedge} 8$ vor $3' 34 \backslash .18$, und war um $8''^{\wedge} 10^{\text{TM}} 44^{\wedge} 5$ m. Z. i' i\$ë südlicher.

Herr Hofrath Gauss hält diese Beobachtung für so gut, als er sie bei der grossen Lichtschwäche

des Cometen mit dem Kreismicrometer machen konnte, wenn, wie es sich von selbst versteht, der Stern gut bestimmt ist.

In einem spätem Brief vom 21. hat Herr Hofrath Gauss mir gefälligst die Vergleichung mit den zweiten Goldschmidt sehen Elementen mitgetheilt. Schümacheb,

Seite 466 [Beobachtungstafel — Faksimile aus dem Original-Scan]

466

COMET.

Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 506. Seite 31. 1844 Juni 20.

Beobachtung der Mondfinsterniss vom 31. Mai 1844 zu Göttingen.
Die Zeiten sind in Sternzeit angesetzt.

<i>Eintritt</i>	GAUSS	GOLDSCHMIDT	<i>Austritte.</i>	GAUSS	GOLDSCHMIDT
Anfang	14 ^u 27 ^m		Ende der totalen		
Riccioli	32 24 ^s		Verfinsterung .	16 ^u 46 ^m 54 ^s	
Aristarch	32 48	14 ^u 32 ^m 36 ^s	Crüger	49 34	
Grimaldi	34 4		Riccioli	51 1	
Kepler	37 30	37 15	Grimaldi I. . . .		16 ^u 50 ^m 29
Mayer		38 57	Grimaldi II. . . .		16 51 17
Crüger	39 2		Marius		55 44
Pytheas	42 1	41 46	Gassendi I. . . .	57 14	
Copernicus I. . . .	42 57	42 50	Gassendi II. . . .	58 36	
Plato I. . . .	44 3	43 51	Kepler I. . . .		17 0 22
Plato II. . . .	44 58	45 18	Kepler II. . . .		1 58
Copernicus II. . . .		45 5	Aristarch	17 2 41	2 22
Gassendi I. . . .	45 16		Tycho I. . . .	4 51	3 59
Gassendi II. . . .	46 6		Tycho II. . . .	6 31	6 12
Calippus	51 48		Mayer		8 27
Aristoteles	52 35		Copernicus I. . . .	10 20	10 8
Eudoxus	53 12		Copernicus II. . . .	11 56	11 55
Sulpicius Gallus	54 38		Pytheas	12 33	12 34
Manilius I. . . .	55 36	55 25	Laplace	14 56	
Manilius II. . . .	56 23	56 49	Plato I. . . .	19 53	19 36
Menelaus	59 5	58 39	Plato II. . . .	20 58	20 41
Posidonius I. . . .	59 54		Manilius I. . . .		25 38
Posidonius II. . . .	15 1 7		Manilius Mitte	25 58	
Plinius I. . . .		15 1 21	Manilius II. . . .		26 27
Plinius II. . . .		2 24	Sulpicius Gallus	26 54	
Dionysius	2 49	2 58	Dionysius	28 49	28 13
Tycho I. . . .	6 2	5 49	Menelaus I. . . .		28 46
Tycho II. . . .	7 38	7 50	Menelaus Mitte	29 25	
Censorinus	10 52		Menelaus II. . . .		29 31
Proclus	11 23	11 4	Fracastor	31 44	
Taruntius	14 29		Plinius	32 59	32 46
Goelenius I. . . .	17 0	16 56	Posidonius I. . . .	34 49	
Goelenius II. . . .	17 36	17 50	Posidonius II. . . .	35 57	35 58
Anfang der totalen			Censorinus	36 4	
Verfinsterung .	29 28	30 4	Goelenius I. . . .	38 44	
			Goelenius II. . . .	39 14	40 6
			Jansen A (nach Mädler)	39 53	
			Proclus	42 16	41 59
			Picard	44 53	
			Ende	50	49 24

Während der totalen Verfinsterung erschien der vom Mittelpunkt des Schattens entfernte Mondrand in schönem lichten Blau, das übrige in dunklem Kupferroth.

GAUSS.

Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 511. Seite 111. 112. 1844 August 1.

Beobachtungen und Elemente des *Cometen*.

Herr Hofrath GAUSS hat auf der Göttinger Sternwarte bei ganz günstiger Luft, folgende Beobachtung des Cometen erhalten:

Seite 467

467

COMET.

1844 Juli 23. $10^{\circ} 46' 32''$ m. Z. Decl. ($f = + 36^{\circ} 29' 51''$) $10^{\circ} 56' 4''$ — AE. ($f = 226\ 7\ 13, 8$)

Die Gerade Aufsteigung beruht auf 4 Vergleichen, die Declination nur auf Einer.

Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 512. Seite 115. 116. 1844 August 17. [Mittheilung der von Dr. GoLoSchiaDT berechneten Elemente des Cometen.]

Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 513. Seite 141 .. 144. 1844 August 22.

Göttingen, 1844 Aug. 8.

Seit dem 23. v. M. habe ich zwar an mehreren Abenden den Cometen auf kurze Zeit gesehen, aber erst gestern wieder eine Beobachtung erhalten können; aber auch schon bei der dritten Vergleichung kamen wieder Wolken, die weitere Beobachtungen unmöglich machten. Was ich erhalten habe,

ist folgendes, wobei zwei Sterne aus Bessels Zone Nr. 364 zur "Vergleichung benutzt wurden.

1844 Aug. 7. $g^{\circ} 16^{\text{TM}} 29^{\circ}$ M. Z. A. R. = $213^{\circ} 52' 6''$. $8\ 9\ 24\ 48$ — Decl. = $+ 24\ 50\ 21. 5$

Nach einer flüchtigen Ueberschlagung geben Dr. GoLDScnMiDis parabolische Elemente die G. A. um $10''$ grösser, die Abweichung um $16''$ kleiner.

Göttingen, 1844. Aug. 10.

Ich übersende Ihnen abermals eine Ortsbestimmung des Cometen, die ich gestern Abend gemacht habe. Zur Vergleichung dienen 2 Sterne aus Bessels Zone 364, der erste auch aus Zone 460.

1844 Aug. 9. $9^{\circ} 36^{\text{TM}} 54^{\circ}$ M. Z. G. R. $212^{\circ} 40' 23''$. $8\ 9\ 35\ 8$ — Abw. $23\ 18\ 16. 6$ Goldschmidts Elemente geben die G. A. $5''$ grösser, die Declination $16''$ kleiner.

Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 514. Seite 165. 166. 1844 Aug. 18.

Gauss an Schumacher. Göttingen 1844 August 18.

Ich sende Ihnen noch ein Paar bei dem stets ungünstigen Wetter nur mit Mühe dürftig erhaltene Cometenbeobachtungen

Aug. II $998^{\circ} 233148^{\circ}$ $421368^{\circ} 211^{\circ} 4' 13''$. $6\ 8\ 36\ 8\ 208\ 42\ 2. 3\ 21^{\circ} 48' 16''$ $17\ 28\ 22. 6$

Seite 468

Am II. hatten drei dem Cometen folgende Sterne zur Vergleichung gedient, wovon der zweite mit dem in Bessels Zone 460 auf folgende Art.

8. 9 I 4 I 14" 7TM 50[^]54 I 21° 50' 2i"9

angesetzten identisch sein wird, wenn man annimmt, dass die Beobachtung nicht am vierten sondern am dritten Faden gemacht, und also die Uhrzeit irriger Weise um den Betrag des Fadenintervalls ver-

mindert, abgedruckt ist. Meine obige Rectascension gründet sich auf diese Hypothese, deren Richtigkeit ich noch nicht habe bestätigen können, und auf die Voraussetzung, dass die von Bessel ange-

wandte Reductionszahl 15*46, oder die unmittelbar beobachtete Antrittszeit 14"[^] 8"» 6*0 gewesen ist. Würde aber dieser zweite Stern ganz ausgeschlossen, so würde die Fiectascension des Cometen um 4"[^]

grösser, also zu 211° 34' i7\ 8 angesetzt werden müssen. Dr. Goldschmidts Parabel stimmt noch immer recht gut mit den Beobachtungen überein. Die Rectascension ist aber

Am 17, August war Piazzis XIII. 280 zur Vergleichung angewandt.

nur Resultat einmaliger Vergleichung.

Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 516. Seite 189.. 192. 1844 October 3.

Gestern Abend 1844 September i. ten mit benachbarten habe ich nach langer Unterbrechung wieder ein Paar Vergleichen des ComeAufsteigung tauglich Fixsternen machen können. Sie waren aber nur zur Bestimmung der geraden

1844 August 31. 8"[^] 25"[^] 57S m. Z. ger. Aufst. 203° 45' 8\ 3

Dr. Goldschmidts Parabel stimmt damit noch auf eine Secunde genau überein. Ich bemerke noch, dass bei Goldschmidts Formeln zur Berechnung der Coordinaten, wie sie in

Nr. 512 der A. N. abgedruckt sind, noch der Radius Vector als Factor hinzugefügt werden muss.

Göttingen, Sept. 3.

Ich schicke Ihnen noch eine Cometenbeobachtung.

1844 Sept. 2. 8"27"[^] 11[^] G. A. = 203° 11' o"2 Abw. = -f 7° 6' 32"!

Sie gründet sich auf zwei Vergleichungen mit einem Sterne 9. Grösse aus Bessels Zonen 83 und 160

und mit den beiden PiAzzischen Sternen XIII, 194 und 208. — Bei dem zweiten Sterne (XIII, 194) hat mir die Rectascension einige Bedenklichkeit gemacht und es scheint fast, dass eine eigene Bewegung dabei Statt findet. Der Unterschied in Zeit zwischen dem zweiten und dritten Sterne findet sich

in der Eist. Celeste 2TM 26*00 in Zachs Catalog 2 26. 11 in PiAzzis Cat. i. Aug. 2 26.04 jeder Stern 4 mal

a. Aug. 2 26.31 jeder Stern 10 mal beob. in Bessels Zone 160. 2 27. 00

meine beiden Drchg. geben a 27. 64

Seite 469

469

COMET.

Der Unterschied scheint also zuzunehmen, obgleich die Präcession für XIII. 208 jährlich um ein paar

Hunderttheile einer Bogensekunde kleiner ist als für XIII, 194. — Ich habe für obige Ortsbestimmung des Cometen bloß die BESSEL'schen Beobachtungen der drei Sterne angewandt und das Mittel aus allen Resultaten angesetzt. Schätze ich für die Rectascensionen das Resultat aus XIII, 194 aus, so würde hervorgehen

$203^{\circ} 10' 57''$. 2 Goldschmidts Parabel gibt

Uebrigens ist bei der Reduction die Refraction genau berücksichtigt. — die G. A. noch gut, aber die Declination um 1 Minute zu klein.

Göttingen, Sept. 6.

Auch gestern habe ich den Cometen beobachtet, aber bloß Einen Durchgang erhalten können

der auch nur für die Declination zu benutzen war. Das unter Berücksichtigung der Rectascension beobachtete Resultat war

1844 Sept. 5. $7^{\text{h}} 56^{\text{m}} 56^{\text{s}}$ m. Z. Abw. des Com. $+5^{\circ} 21' 20''$. 2 Goldschmidts Parabel gibt 1' 5" weniger.

Göttingen, Sept. 8. Heute schicke ich Ihnen meine Cometenbeobachtung von vorgestern:

1844 Sept. 6. $8^{\text{h}} 1^{\text{m}} 53^{\text{s}}$ Gerade Aufsteig. $202^{\circ} 7' 6''$. 7 887 Nördl. Abweich. 4 46 25. 6

Die gerade Aufsteigung beruhet auf vier, die Abweichung auf zwei Vergleichen. Gestern Abend war der Himmel bedeckt.

C. F. Gauss.

Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 521. Seite 277. 278. 1844 November 28.

Göttingen 15. October und u. November 1844. Von dem Cometen habe ich am 6. October ein paar Vergleichen mit Ceti 200 Bode, aus denen nur die Rectascension sich mit Sicherheit ableiten lässt.

1844 October 6. $10^{\text{h}} 40^{\text{m}} 32^{\text{s}}$ m. Z. Gerade Aufsteig. $18^{\circ} 50' 51''$

Indem ich für die Sterne, mit welchen ich am 14. October den Cometen verglichen habe, in Folge der verschiedenen neueren Meridianbeobachtungen folgende scheinbare Positionen am Beobachtungstage zum Grunde lege:

Stern i. Gerade Aufsteigung $19^{\circ} 46' 40''$ Abweichung $0^{\circ} 56' 51''$ südlich

a. 19 52 18. 8 o 44 45. 5

finde ich den Cometenort

1844 October 14. $9^{\text{h}} 27^{\text{m}} 6^{\text{s}}$ m. Z. Gerade Aufsteig. $20^{\circ} 16' 39''$ Süd. Abweich. o 44 30. 3 VI. 93

Seite 470

Dr. Goldschmidt hat für den Cometen folgende elliptische Elemente berechnet:

Durchgang durch das Perihel 1844 Sept. a.49152 mittl. Berliner Zeit.

Länge des Perihels $34^{\circ} 29' 44''.9$ vom mittl. Aequin. 1844 Aufsteigender Knoten 63 48 55. a) Sept. 21,5 gezählt

Neigung der Bahn 2. 55 1.9 $\bullet$,

Logarithm der halben grossen Axe 0.492915 1

Excentricität 0.6186103

Bewegung rechtläufig. Die aus diesen Elementen folgende siderische Umlaufszeit ist 2400.339 Tage. Die Elemente stellen

die 3 zum Grunde gelegten Beobb. (Aug. 23, Sept. 21, Oct. 15) genau dar; Dr. Goldschmidt wird demnächst sämtliche bekannt gewordene Beobachtungen damit vergleichen; vorläufig hat er die Vergleichung mit den drei Beobb. vom 14. Oct., 1. Nov., 2. Nov. durchgeführt, wobei sich die Unterschiede — 09

ergeben haben:

in Ger. Aufst. in Abweichung

Oct. 14 + 8. 7 — 8 "3 Gauss Nov. I 12. 3 j — 10. 3 Petersen I — 8.4 Rümker 2

Die folgende Ephemeride ist nach diesen Elementen berechnet.

Astronomische Nachrichten Band XXII. Nr. 526. Seite 353. 354. 1845 Januar 25.

Am II. verglich Herr Petersen den Cometen mit zwei Sternen der Hist. Gel. p. 237 u. 295, deren scheinbare Oerter für die Beobachtungszeit er annahm

$19^{\circ} 21'' \gg 2^{\circ} 85' + 42''$ i' s*ü*

22 20.95 41 55 II. 8

Er fand:

Jan. II. $9^{\circ} 16'' 7^{\circ}$ Alt. m. Z. $289^{\circ} 37' 3s''6 + 41^{\circ} 58' 40''7$.

Aus zwei Vergleichungen mit denselben Sternen fand Herr Hofrath Gauss

Jan. II. $5^{\circ} 35'' 9''$ Gott. m. Z. $+41^{\circ} 54' 40''2$

5 39 29.0 AR. $289^{\circ} 41' 47''.6$

Die Declination beruht blos auf dem zweiten Sterne, die AR. auf dem Mittel aus beiden. Herr

Hofrath Gauss wünscht, dass die Sterne in der unteren Culmination jetzt bestimmt werden mögen. Am Schlüsse dieses Artikels erhalte ich noch von Herrn Hofrath Gauss eine Göttinger Beobachtung, von Herrn Rümke folgende Elemente, die er früher geliefert haben würde, wenn nicht die Geschäfte der Navigationsschule, bei denen ihm mehr Hülfe zu wünschen wäre, jetzt fast alle seine Zeit

in Anspruch nähmen, und von Herrn Sievees die Verbesserung seiner früheren Bahn.

1845 Jan. 12. $5^{\circ} 51''$ iiV M. Z. Göttingen AR. $289^{\circ} 14' 45''.5$ 5 54 59-5 D42 22 i5-4 N.

Seite 471

Zur Vergleichung dienten 3 Sterne, deren aus der Hist. C¹l. abgeleitete Positionen, für den Beobachtungstag folgende sind:

288° 54' s"4 + 42° 15' 49"? 289 I 5.6 42 23 59.7

290 7 35.2 42 29 48.2

Der letzte dieser Sterne ist in Habdings Charte bedeutend zu nördlich eingezeichnet. Schumacher.

Astronomische Nachrichten Band XXIII. Nr. 543. Seite 225. 226. 1845 August 7.

Meridianbeobachtung des von Herrn Colla entdeckten Cometen in Göttingen.

Herr Geheimer Hofrath Gauss hat mir folgende am Oöttinger Meridiankreise gemachte Beobachtung des Cometen in der unteren Culmination gefälligst mitgetheilt.

Mittlere Zeit Nordl. Abw. AR.

1845 Juni 12 13 u 14m 3g»g

^9° 26' 5\, 4 43° 56' 53SC6HUMACHEB.

Astronomische Nachrichten Band XXV. Nr. 581. Beilage. Seite 8a. 1846 October 22.

Erste Beobachtungen von Le Verrieb's Planeten.

Herr Geheimer Hofrath Gauss hat mir folgende Meridianbeobachtungen gesandt.

M. Z. in Göttingen — 29

Sept. 27 9"27TM 57^1 328° 14I' 4305."78 — 30 6.0 Octob. 6 8 51 56.5 5 12.6 8 35 58.8 — 13° 25' 10

Schumalc7h.e8r.

Astronomische Nachrichten. Band XXV. Nr. 582. Seite 95. 1846 Novembe54rö 5.

Göttingen 1846 October 22. Gestern Abend habe ich den Le VERRiER'schen Planeten am Meridiankreise beobachtet, und ich verfehle nicht, Ihnen das Resultat mitzuth eilen :

1846 Octob. 21. 7« 52 " ^ xf ^ G. A. = 327° 54' 7\, 8 Abw. —13° 32' 5oï Die Beobachtungen stimmten noch immer sämmtlich sehr gut mit einer Kreisbahn.

Seite 472

Astronomische Nachrichtei. Band XXV. Nr. 579. Seite 43. 44. 1846 December 10.

Göttingen 1846 October 31.

Wenn man den Nadirpunkt durch das vom Quecksilberhorizonte reflectirte Bild der Fäden bestimmen will, so wünscht man namentlich das Gesichtsfeld einigermaßen gleichförmig beleuchtet zu haben.

Das war aber früher bei dem Gebrauche einer Lampe nie der Fall. Es zeigte sich vielmehr nur ein etwas undeutliches Bild der Lichtflamme in dem sonst äusserst schwach erhellten Felde.

Ich habe früher mir dadurch geholfen, dass ich das Ocular etwas seitwärts schraubte, so dass nicht der mittelste Faden in der Mitte, sondern seitwärts von der Mitte erschien, etwa so, daes der nächste Faden in der Mitte des Gesichtsfeldes stand. Dadurch erlangte ich den Vortheil, dass jenes Flammenbild die Beobachtungen nicht mehr bedeutend störte. Es ging so besser, als wenn das Ocular concentrisch stand, aber immer noch nicht so gut wie man wünschen konnte. Es war dies also nur ein Palliativ. Radical wird auf folgende Art geholfen. A

-Fäden

Durch Versuche überzeugte ich mich bald, dass jenes undeutliche Lichtflammenbild blos durch Reflexion der Lichtflamme von der Linse B entsteht. Dies Bild trägt aber gar nichts dazu bei, die Fäden oder deren von Quecksilber reflectirtes Bild sichtbar zu machen, sondern erschwert dies nur in hohem Grade. Ich nehme also die Linse B ganz heraus. Das Ocular vergrößert dann allerdings etwas weniger, aber immer noch genug, und gibt herrliche scharfe Bilder. Das Ocular z. B. welches ich am Meridiankreise anwende, vergrößert mit A und B 134 mal, mit A allein 96 mal.

Ich habe so, mag ich Lampe oder Tageslicht (letzteres etwa nur mittelst eines in freier Hand

gehaltenen' Spiegelstücks) gebrauchen, ein kleines, aber immer noch genügendes, gleichförmig beleuchtetes Feld. Der wesentliche Punkt ist, dass zwischen dem unter 45° geneigten Spiegel und dem Fadensystem kein Glas sein darf.

Astronomische Nachrichten.13 Band XXVI. Nr. 610. Seite 153. 154. 1847 August 30. 14

Göttingen, 1847 Aug. 15. Beobachtungen des Neptun am Meridiankreise von Gauss.

Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweichung

1847 Aug. 12 laU 43m jsg 331 34 57 I ———1211\ .22 111889' 41I492.. 'I56 iz 39 3.8 i^ 35 1-3 331 33 27.0
331 31 50. I

Seite 473

Nachrichten der Königl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen. Nr, ii. 1847 September 17.

Von der am 13. August durch Hrn. Hind in London gemachten Entdeckung eines neuen Planeten erhielt ich die erste Kenn[niss aus einem Pariser Zeitungsblatt vom 16 August und beobachtete ihn in

Folge dieser Mittheilung den 21. August im Meridian. Da jene Nachricht nur zwei um Eine Stunde von einander abliegende Positionen enthalten hatte, so blieb anfangs einige Ungewissheit wegen der

Identität, die jedoch bald nachher nach Eingang weiterer englischer Beobachtungen vom 14, und 15 August beseitigt wurde. Seitdem ist der Planet, welchem bekanntlich der Name Iris beigelegt ist, an

jedem Abend, wo die Witterung es erlaubt hat, von mir am Meridiankreise beobachtet. Folgende Positionen habe ich bisher 1e8r4h7alten. 2M9ittlere Zeit in Göttingen AufGsetreaidgeung AbSwüedliicchhueng

August 21 9^h 5^m 54^s 1 229967° 4457' 3280."82 13° 42' i9\ 9 28 99 2116 5136..36 296 38 46. 6 13 54 47-9 88 4521 5142..50 296 7 14. 1 Sept. 4 296 0 46. 5 13 56 34a 14 6 3.8 6 14 8 56. 1

Der Planet erschien in diesen Beobachtungen (bei meistens nicht besonders günstiger Luft) nur mit der Helligkeit eines Sternes gter Grösse.

Gleich nachdem die Beobachtung vom 28. August reducirt war, unternahm Hr. Prof. Goldschmidt die Berechnung der elliptischen Elemente, wobei er meine beiden Beobachtungen vom 21. und 28. Au-

gust und eine in Cambridge von Hm Challis gemachte vom 14. August zum Grunde legte. Folgendes sind seine Resultate.

Mittlere Anomalie 1847 August 14. o, ^ Mittl. Göttinger Zeit 288° 53' 2i"9

Länge des Perihels 44 6 49. 3

Länge des aufsteigenden Knoten 260 27 58. 8

beide vom scheinbaren Aequinoctium des 14. August an gerechnet

Mittlere tägliche siderische Bewegung 9802". "532971013775556403 Logarithm der halben grossen Axe

Excentricität

Neigung der Bahn 5° 29' 5s"8

Hr. GouLD aus Boston, der sich bei uns mit grossem Eifer den astronomischen Studien widmet, hat gleichfalls aus denselben Beobachtungen eine elliptische Bahn berechnet, die von der obigen wenig

üvbeerrsecihni.eden ist. Auch stimmt diese mit den spätem bis jetzt gemachten Beobachtungen noch*sehr gut

Zweierlei ist hieraus bereits zu schliessen. Erstens ist die planetarische Natur der Iris, und dass ihre Bahn, eben so wie die der Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Asträa und Hebe, zwischen den Bahnen des Mars und des Jupiter liegt, zur Gewissheit gebracht. Zweitens wird voraussichtlich der Planet bei seiner Erscheinung im Jahr 1848 bedeutend heller sein, als im gegenwärtigen. Göttingen, den 7. September 1847. 94 Gauss.

VI.

Seite 474

Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 6ii. Seite 173. 174. 1847 Sept. x6.

[Beobachtungen am Meridiankreise von Gauss.]

Iris; 1847 $\alpha^{\circ} S' \beta^{\circ} 9^{\circ} 5^{*} 54^{\circ} \alpha^{\circ} \beta^{\circ} \text{ött. m. Z. } 297^{\circ} 47' 20 \backslash .8 - 13^{*} 4^{\circ} 20 \backslash .4$

Die Antritte an den einzelnen Fäden stimmten nicht besonders , da wegen ziehender Wolken das Gestirn schwer zu sehen war. Unmittelbar darauf dehnten sich die Wolken noch weiter aus, so dass die Culmination von a Steinbock nicht beobachtet werden konnte.

Neptun 1847 Aug. 17. $12^{\circ} \alpha \alpha " 55^{\circ} 2' 331^{\circ} 27' 14'' ! - 12^{\circ} \alpha i' 5 \ddot{o}$

Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 613. Seite 193 . . 208. 1847 October 14.

[Beobachtungen der Iris am Meridiankreis von Gauss.] Göttingen 1847 Sept. 5.

Herr Gould hat mir eben die aus meinen Beobb. der Iris vom 21. 28. August, in Verbindung mit

der Cambridger vom 14. abgeleiteten Elemente geschickt, die ich Ihnen mitzutheilen eile. — — — — Gestern

Abend habe ich Iris noch am Meridiankreise beobachtet.

AR. Declination Göttinger M. Z,

1847 Sept. $46\ 88^{\circ} 5412^{\text{TM}} 5142.^{*}50\ a29966^{\circ} \ o7' 4i64.\ddot{i}5 - - - - 14^{\circ} 1144\ 1386' 55693.^{-}58I\ 8\ a6\ 43.6\ ^{*}95\ 53\ 59-8$

Der Planet erschien bei dieser Beobachtung lichtschwächer als bei irgend einer früheren. Die

Fäden blieben ganz undeutlich, wenn der Planet sichtbar sein sollte. Viel mag an dem Zustande der

Luft gelegen haben, denn alle Sterne erschienen (dem blossen Auge), während der Himmel ganz wolkenfrei

war, in mattem nebelichten Lichte.

Sept. $12\ I\ 8^{\circ} \beta^{\circ} Sni\ 50^{\circ} 5\ I\ 295^{\circ} 53' 37 \backslash .8\ 14^{\circ} 16' i6 \backslash .3$

Die Luft war an diesem Abend günstiger als am 10. Dagegen war am 13. die Iris nur im ganz

verdunkelten Felde eben zu sehen, und eine Beobachtung unmöglich. Der um etwa $i^{\text{TM}} 40^{\circ}$ vorangehende auf

fast gleichem Parallel stehende Stern 7. 8. Grösse hatte sich noch bei nothdürftiger Beleuch-

tung beobachten lassen.

Sept. $19\ 1\ 7^{\circ} Sa\ 19^{\circ} 9\ i\ ^{\circ} 96" 8' 5i\ddot{i}\ ! - \ ^{\circ} 4^{\circ} \text{“ } 30\ddot{o}$

Seite 475

Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 6i6. Seite 241. u. 255. 1847 November 8.

[Gauss an Schumachek.] Göttingen 1847 October 11.

Ich kann Ihnen heute doch noch eine Meridianbeobachtung der Iris mittheilen, nach einer Unterbrechung von vollen drei Wochen. Der Planet war aber wegen seiner Lichtschwäche sehr schwer zu beobachten.

1847 Octlo« 6^h 3 42^m 2*6 M. Z. Ger. Aufst. 299°13' 32". 7 Abweichung südl. 14^h 19' 38". 6

Goldschmidts Elemente stimmen noch sehr gut. Von der Sonnenfinsterniss habe ich nur das Ende beobachten können.

1847 Oct. 8. 21^h 39^m 33^s 7 Mittl. Zeit. Herr Prof. Goldschmidt 2^h 4 später.

Ausserdem habe ich noch den Eintritt eines Fleckens, d. i. Anfang des Eintritts, oder erste Berührung aufgezeichnet 19^h 3^m 40^s 8, aber bei so stark wallender Luft, dass das deutliche Sehen sehr dadurch beeinträchtigt wurde. Prof. Goldschmidt hatte 3^h 7 weniger.

In einem späteren 1847 reiben fügte der Herr Geheime Hofrath noch folgende Meridianbeobachtungen der Iris hinzu: 14

Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Südl. Abweich.

October 11 6^h 39^m 0^s 6 299° 27' 3" 6 14° 18' 39". 3 66 3330 4i.-Sa 329090 559 5198.. 42 1144 1146 4141..

50

[Gauss an Schumacher.] Göttingen 1847 October 21.

Ich kann Ihnen noch drei Meridianbeobachtungen der Iris schicken ; ich schreibe jedoch auch die Beobachtungen vom 13ten und 14ten noch einmal hieher, da die Declinationen in Folge der neuen Nadirbestimmungen eine geringe Aenderung erlitten haben, und ich nicht weiss, ob dieselbe an den Ihnen früher mitgetheilten Zahlen 1847 schon angebracht war. Die Angaben von 10 und 11 werden davon nicht afficirt. 15

Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Südl. Abweich. 17 October 13 300 9 59. 4 14° 16' 11" 4 H 6^h 33^m i'S 299° 55' 18" 14 14 451 300 25 1. 5 14 1131 5107.-32 16 6 30 4.2 3CXJ 40 27. 1 14 10 9. 1

66 2274 138..92 300 56 12. 1

6 21 20.8

Seitdem ist es um die Culminationszeit immer trübe gewesen, was ich um so mehr bedauert habe da ich dadurch verhindert bin, den Planeten in sehr naher Zusammenkunft mit einem Sterne 9ter Grösse aus Bessels Zonen zu sehen (20, loi Weisse, dem der Planet am 18ten fast auf eine halbe Minute nahe gekommen sein muss). Uebrigens war der Planet wegen seiner grossen Lichtschwäche immer sehr schwer zu beobachten, ich kann aber nicht sagen, dass die grosse Nähe des Mondes am 17ten die Schwierigkeit des Beobachtens grösser gemacht hat, als sie an den frühern Abenden war.

Seite 476

Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 622. Seite 35a. 1848 Januar 10.

Von Herrn Geheimen Hofrath Gauss habe ich folgende Beobachtungen der Flora am Göttinger Meridiankreis erhalten.

Dec. 10 7.9 66 32 14 25 6 66° 47' 5-4

II jjU „I ül II. 0 66 16

Der Herr Geheime za Gauss bemerkt, dass die 5296-Ä92R. am 41011.44°et228w2a's42. we6niger zuverlässig als

Hofrath

die am 11. sei, und dass Flora viel heller als Iris erscheine. Die Beobachtung konnte mit voller Beleuchtung gemacht werden, und der Planet g4^e0währt über p Tauri, welcher einige Minuten nördlicher ihm um 'j^ folgte, einen schönen Anblick.

Astronomische Nachrichten. 5oï

Band XXVI. Nr. 623. Seite 367. 1848 Januar 17.

[Gauss an Schumacher.] Göttingen 1848 Januar 4.

Nach langer Unterbrechung hatte sich gestern der Himmel, obwohl nur auf kurze Zeit aufgeklärt, und ich bin dadurch in den Stand gesetzt worden, wieder eine Meridianbeobachtung der Flora zu machen, die ich Ihnen hier mittheile.

Beobachtung der Flora. Abweichung M. Z. in Göttingen Ger. Aufsteigr.

Januar 3 62° 37' i3\ .8

Prof. Goldschmidts 9U 20" 4"2 davon ab (nach seiner + R1e5c°hn5u9n'g)24\ .6

Elemente weichen

+ 18\ .2 in gerader Aufsteigung. 42\ .4 in der Declination.

Astronomische Nachrichten. Band XXVII. Nr. 625. Seite 13.. 16. 1848 Januar 29.

[Gauss an Schumacher.] Göttingen 1848 Januar 10. Flora habe ich am sten im Meridian beobachtet.

1848 Januar 5 | 9^ 11"44^8 | 62° 30' 18i [+ 16° 9' 45\ .2 Die Abweichung der GoLDscHMioTschen Elemente ist -(-i6\ .4, +3\ .5' Am sten fand ich sie zwar bedeutend schwächer als im December v. J., aber doch noch hell genug, dass sie wohl fast volle Be-

leuchtung ertragen haben würde. Am sten musste ich die Beleuchtung sehr dämpfen. In der That vertrug der Planet kaum nur geringe Feldbeleuchtung, was ich dem Zustande der Luft zuschrieb, da auch die Fixsterne sehr unreine und unruhige Bilder gaben. Jedenfalls steht die Beobachtung vom sten der vom 3ten an Genauigkeit nach.

Seite 477

Astronomische Nachrichten. Band XXVII. Nr. 639. Seite 235. 236, 1848 Juni 10,
Göttingen 1848 Mai 22.

Den neuen Planeten habe ich gleich am Tage des Empfanges Ihrer Benachrichtigung am Meridiankreise beobachtet, und auch zwei Tage nachher noch einmal. Das erste mal war der Planet sehr lichtschwach, aber das zweite mal, wo die Luft mit Moorrauch erfüllt war, war diese Schwäche so gross, dass die Beobachtung nur wenig Vertrauen verdient. Indessen setze ich doch beide her.

Grahäm's Planet,

Göttinger m. Z. AR. Decl. $31^{\circ}3'95''$ Mai 9 21 14. 7 406."56 — $111^{\circ}55'37''$ 4180,"32
220 [?] 220"

Astronomische Nachrichten. Band XXVII. Nr. 641. Seite 265. 266. 1848 Juni 29.

Göttingen 1848 Juni 4.

Meinen beiden Ihnen am 22. Mai übersandten Beobachtungen des GRAHAM'schen Planeten kann ich nur noch eine, gleichfalls am Meridiankreise gemachte, beifügen:

1848 Mai 24. $10^{\circ}18'39''$ M. Z. G. A. $217^{\circ}15'58''$. 8 Abw. $11^{\circ}29'29''$. 65 Südl.

Der Planet war fast noch schwerer zu beobachten als am 11ten. Da jedoch nun der Zeitraum fast verdoppelt war, so habe ich den Herrn Professor Goldschmidt sogleich nachher zu einer neuen Berechnung der Bahn veranlasst, wovon folgende Elemente das Resultat sind:

Grahäm's Planet.

Epoche, Mittl. Länge. 1848 Mai i. o. M. Z, Berl. , . $215^{\circ}23'$ sf'6

Perihel 71 41 23. 9

Aufsteigender Knoten 68 29 31.5

Alle drei vom mittl. Aequinoctium 1848 Mai i gezählt.

Neigung der Bahn 5 35 23. 2 Excentricitätswinkel 7 6 17. 7 Logarithmus der halben grossen Axe 0.3776396

Mittlere täglich^e siderische Bewegung 962\ . 8247

Gegründet waren diese Elemente auf die GRAHAM'sche Beobachtung vom 26. April, die Berliner vom 11. Mai, und die meinige vom 24. Mai. Herr Prof. Goldschmidt hat diese Elemente mit allen

mir bisher bekannt gewordenen Meridianbeobachtungen verglichen; ich lege diese Vergleichung auf einem besondern Blatt bei. In meinen Beobachtungen am Meridiankreise ist ein Stillstand eingetreten da das Instrument einer daran vorzunehmenden Abänderung wegen jetzt abgenommen ist.

¹⁹⁵

Seite 478

Astronomische Nachrichten. Band XXVIII. Nr. 650. Seite 23. 1848 November a.

Göttingen, 1848 August 19.

Den Meridiankreis habe ich erst Ende Juli wieder aufstellen können, und die Zeit wahrgenommen, wo es noch möglich war, den HiNoschen Stern im Meridian zu beobachten. Meine Beobachtung gab :

1848 Juli 30. Ger. Aufst. $16^{\circ} 51' 1''$ Süd. Abw. $12^{\circ} 39' 10''$

Prof. GoLDsciiiiiDT hatte schon aus frühern den mittleren Ort bestimmt

für 1848 Jan. i. Ger. Aufst. $16^{\circ} 50' 59''$ Abw. — $12^{\circ} 39' 17''$

und hat jetzt sämmtliche uns bekannt gewordene Beobachtungen damit verglichen; —

Astronomische Nachrichten. Band XXX. Nr. 719. Seite 374. 1850 Juni 20.

Beobachtungen und Elemente der Parthenope.

Herr Geh. Hofrath Gauss hat Parthenope am Meridiankreise der Göttinger Sternwarte beobachtet.

Mittlere Zeit AR. Süd. Abw.

Mai 31 $10^{\text{h}} 38^{\text{m}} 1^{\text{s}}$ $225^{\circ} 52' 38''$ $9^{\circ} 48' 3''$

Die Luft war in den dem Horizonte näheren Schichten etwas trübe, und unter schwächster Fadenbeleuchtung waren die Antritte nur schwer zu erkennen.

Juni 2 $10^{\text{h}} 18^{\text{m}} 1^{\text{s}}$ $225^{\circ} 30' 3''$ $9^{\circ} 48' 59''$

Astronomische Nachrichten. Band XXXI. Nr. 740. Seite 305. 1850. Nov. 22.

Göttingen 1850 October 31.

Ich übersende Ihnen, mein theuerster F2r7 eund, meine drei Meridianbeobachtungen der Victoria, deren Schärfe, abgesehen von der Schwierigkeit des Beobachtens im, wenn auch nur wenig, beleuchte-

ten Felde, dadurch etwas beeinträchtigt ist, dass die Reductionselemente immer erst aus entferntem Beobachtungen genommen werden konnten.

1850 Göttinger m. Z. Gerade Aufsteig. | Abweichung $352^{\circ} 52' 43''$ $11^{\circ} 16' 48''$ N. Sept. 30 25.9 335510
4187 3279.66 II 97 455 3283.06 Oct. 12 $19^{\text{h}} 7^{\text{m}}$

20 10 0

9 49-7

$10''$

$54''$

Seite 479

Astronomische Nachrichten. Band XXXIII. Nr. 771. Seite 47. 1851 August 28.

Beobachtung der Sonnenfinsterniss 1851 Juli 28. auf der Göttinger Sternwarte.

Anfang $2^{\circ} 53' 16''$ Gauss Ende $5^{\circ} 0' 6''$ Gauss — — 39.4 Westphal — — 1.6 Westphal

40.4 KLINKEFÜES 2.6 KUNKEBFÜES

Astronomische Nachrichten. Band XXXV. Nr. 818. Seite 17. 1852 Juli 27.

Elemente der Psyche nebst Bemerkungen über die Bestimmung der Bahn dieses Planeten.

Für die Psyche ist, wegen der so sehr geringen Neigung der Bahn, eine Bestimmung aus drei Beobachtungen durchaus nicht geeignet scharfe Resultate zu geben, wie dies auch die von verschiede-

nen Rechnern auf diese Art erhaltenen Elemente bestätigen. Ich habe daher Herrn Klinkerfues veranlasst, eine neue Bestimmung auf vier Oerter zu gründen, nach der in der Th. M. C. C. entwickelten,

aber wie es scheint bisher wenig oder gar nicht zur Anwendung gebrachten Methode. Ich lege seine Elemente hier bei, zugleich mit der Vergleichung mit allen uns bekannt gewordenen Beobachtungen.

Interessant ist die nahe Uebereinstimmung mit Hind's Schätzung vom 29. Januar, so dass ander Identität des damals von Hind gesehenen Sterns mit dem 7 Wochen später von Gasparis entdeckten

Planeten nicht mehr zu zweifeln ist. Wenn Herr Hind etwas näheres über seine damalige Aufzeichnung mittheilen wollte, namentlich über die Stunde und über den Grad von Genauigkeit, welchen er

seiner Schätzung beilegt, so würde wahrscheinlich die Mitzuziehung dieser Wahrnehmung zu einer neuen Berechnung die Genauigkeit des Resultats noch merklich erhöhen können.

Elemente der Psyche.

Epoche: März 31.0 mittlere Zeit Berlin. Mittlere Länge $\alpha = 151^{\circ} 32' 5''.56$

$6 20 2.86$) Mittl. Aequin

$150 33 586$)

$3 2 16.06$

$iQ = 6 38 32.80$

$\log e = 90.0463923312950 \log a = 70.4993$

$tx =$

$? =$

Vorstehende Elemente sind aus 4 Normal-Oertern von März 19, April 14, April 30 und Mai 14 berechnet.

Unter den unten [hier nicht abgedruckten] mit diesem Systeme verglichenen Beobachtungen befindet sich auch die von Herrn Hind am 29. Januar gemachte Schätzung. Bei Unkenntniss der Zeit, welcher sie entspricht, ist angenommen, dieselbe sei etwa Berliner Mitternacht gewesen. Für diese Zeit

ist die stündliche Bewegung des Planeten $22''.75$ nach West und $10''25$ nach Nord.

Seite 480 [Beobachtungstafel — Faksimile aus dem Original-Scan]

480

PSYCHE. COMETEN.

[Die in den Astronomischen Nachrichten abgedruckten Auszüge aus späteren Briefen von GAUSS

nemlich Band 36 Nr. 864 Göttingen 1853 Juni 12

37 875 1853 September 3

37 885 1853 December 2

37 888 1853 December 16

38 910 1854 Juni 30

enthalten Mittheilungen der von KLINKEFUES, WESTPHAL und WINNECKE auf der Sternwarte in Göttingen zu jener Zeit ausgeführten Beobachtungen so wie der Entdeckungen von Cometen durch KLINKEFUES.

SCHERING.]

Seite 481

BEURTHEILUNGEN UND ANZEIGEN

SICHT EIGNER

SCHRIFTEN.

96

VI.

Seite 482

ROHDE. UEBER DIE MASSEN DER PLANETEN.

V. Zach. Monatliche Correspondenz. Band XII. Seite 413 . . 419. 1805, October.

Gutachten eines andern Recensenten über die Abhandlung des Hauptmann Rohde über die Massen der Planeten , aus einem Briefe desselben gezogen.

— Die — Vertheidigung des Hauptmanns Rohdk, die Sie mir gefälligst mitgetheilt haben, hat mir zwar als ein Muster einer, für eine schlechte Sache noch viel schlechtem Vertheidigung einigen Spass gemacht; indessen bedaure ich doch, dass ich gewissermassen mit Schuld bin, einen so undankbaren Streit veranlasst zu haben. Meine Hoffnung, dass eine Zurechtweisung den Hauptmann Rohde wenigstens vorsichtiger machen würde, ist nicht eingetroffen, und seine unüberlegte Antwort, die er so voreilig hat drucken lassen, ist wieder voll neuer Beweise seiner — — — — Nicht um

Ihrer Antwort vorzugreifen (denn wahrscheinlich haben Sie diese bereits vollendet, und die Gründlichkeit und überall hervorleuchtende innige Selbstüberzeugung in jener Recension sind Bürge , dass niemand diese besser vertreten kann, als Sie selbst), sondern hauptsächlich weil Sie meine Meinunoüber diese Antikritik zu wissen verlangen, will ich mich noch einmal mit Ihnen über diese Sache unterhalten.

Meine Ansicht von diesem Streite ist folgende: Sie haben in Ihrer Recension, ohne bestreiten zu wollen, dass Rohde's Methode, die Planeten-Massen zu bestimmen, in abstracto oder bloß theoretisch genommen, richtig und zuverlässig sein könne, behauptet und bewiesen,

1) dass Rohde sie bei der Ceres und Pallas ganz falsch angewandt habe, und also schon um deswillen seine Resultate dafür gar nichts werth sein können ;

2) dass es bei dem heutigen Zustande der practischen Astronomie nicht möglich ist, die mittlern Abstände der Planeten so genau zu bestimmen , als zu dieser Methode erforderlich wäre , ausser wenn man sie aus der Umlaufszeit mit Rücksicht auf ihre Massen berechnet.

Eine Vertheidigung, wie die des Hauptmanns Rohde gegen i) ist mir doch noch nie vorgekommen; sie heisst mit andern Worten: ^ da meine Methode, loie der Recensent in 2) betviesen hat, doch f/anz unbrauchbar und ohne practischen Werth ist , so wäre es lächerlich gewesen, bei ihrer Anwendung noch

besondere Sorgfalt aufzuwenden.' Unglücklicher Weise hat er hierbei wieder einen neuen schülerhaften Fehler begangen; er schliesst so: das Vorrücken der Nachtgleichen beträgt in einem Jahre 0.01419 in Zeit, also in 1684 Tagen noch nicht 0.07 Tage. So etwas würde man einem Anfänger in der Astronomie

nicht verzeihen: das Vorrücken der Nachtgleichen in einem Jahre ist 50üund die Sonne braucht 0.014 Tage, um es naclizuholen , also braucht diese 0.07 Tage, um das Vorrücken von 1684 Tagen einzubrin-

Seite 483

484 ' . BEUETHEILUNG.

gen: aber die Ceres braucht dazu mehr, als 0.3 Tage, und so viel ist der siderische Umlauf länger als der tropische.

Alles, was Roiide gegen 2) vorbringt, ist durchaus nichts sagendes Geschwätz, was gar nicht zur Sache gehört; er meint, da die Beoberkungskunst heutiges Tages so sehr vervollkommen sei, dass die sechste Decimalc bei den mittlern Abständen als zuverlässig angesehen werden könne; allein es ist eine bekannte Sache, dass alle in den astronomischen Werken vorkommende Angaben von mittlern

Distanzen der Planeten sowohl als des HALLKY'schen Cometen aus den Umlaufszeiten berechnet sind, entweder mit oder ohne Rücksicht auf die Massen. Die in La Place's Exposition du Systeme du Monde etc. befindlichen Angaben durfte also Rohde gar nicht brauchen, und es ist demnach eine leere Einbildung, wenn er behauptet, die Uebereinstimmung seiner Resultate bei denjenigen Planeten, die Trabanten ha-

ben, mit den hieraus gefundenen, bestätige die Gültigkeit seiner Methode.

Uebrigens scheint Rohde die Nichtigkeit seiner Antwort selbst gefühlt zu haben (das Gegentheil wäre auch, wenn man nicht die sonderbarsten Voraussetzungen annehmen wollte, unbegreiflich), denn er sucht einzulenken, und den Schein anzunehmen, als habe er gar nicht zur Absicht gehabt, bessere Bestimmungen der Planetenmassen zu liefern, sondern er habe bloß eine gegen jeden Einwurf sichere, streng richtige Methode gesucht, ohne sich darum zu bekümmern, ob die Elemente und Data dazu jetzt schon mit hinreichender Genauigkeit durch die Beobachtungen gefunden werden könnten. Hierüber sind nun drei Bemerkungen zu machen:

I) Ist dieses Vorgehen nicht tadelhaft, denn der H. Rohde behauptet zu Ende seiner Abhandlung

ganz deutlich, alle Perturbations-Rechnungen, die man bisher in Ansehung der Planeten Mercur, Mars und Venus angestellt hat, seien nichts werth, theils weil man ihre Massen ganz unrichtig angenommen, theils weil man die ohne Vergleich grossen Einwirkungen der Ceres, Pallas und Juno habe vernachläss-

sigen müssen; ferner, er habe nicht durch langsame Mittheilung im Manuscript, sondern auf dem schnellen Wege des Druckes die Astronomen von seiner wichtigen Entdeckung benachrichtigen wollen, damit

ja gleich alles, was rechnen könnte, sich vereinigte, mit seinen neuen MassenAngaben die Perturba-

tionsrechnungen ganz umzugestalten, *2^eour accelerer de tous côtés la recolte, à laquelle les forces d'un seul homme ne suffissent pas, et les miennes point du tout* (gewiss das wahrste in der ganzen Abhandlung), *vü la grande quantite de combinaisons analytiques nouvelles etc.*

II) Nicht bloß, um den mittlern Abstand eines Planeten, ohne ihn aus der Umlaufszeit zu berechnen, sondern überhaupt, um irgend einen Abstand aus Beobachtungen zu finden, gibt es kein an-

deres Mittel, als dass man ihn in dem allbekannten Dreiecke, wo die drei Winkel die Commutation, Elongation und jährliche Parallaxe und dabei die Entfernung der Sonne von der Erde als bekannte Seite angenommen werden, trigonometrisch berechnet; die Winkel findet man durch die Länge der Sonne und durch die geocentrische und heliocentrische Länge des Planeten, letztere muss aus den Tafeln be-

rechnet werden; bekanntlich kann man aber bei keinem Planeten die Richtigkeit dieser berechneten

Länge auf 5 und mehr verbürgen; eben so wenig ist die geocentrische beobachtete Länge der Sonne und der Planeten innerhalb ein paar Secunden erhalten; diese Angaben sind nur sehr geringe ange-

schlagen und leicht kann man hieraus für die verschiedenen Planeten die Resultate ziehen, die zeigen, dass die hieraus bei den Distanzen entstehenden Fehler gegen die erforderliche Genauigkeit enorm sind,

und Rohde's Methode ganz unbrauchbar machen. Ist Rohde aus diesem Schlupfwinkel vertrieben, so wird er sich begnügen zu sagen, dass seine

Methode doch theoretisch richtig sei, und dass doch vielleicht nach Jahrtausenden, wenn die Beobachtungen zehn oder hundertmal genauer sind, als jetzt, ihre Anwendung möglich sein würde. Dagegen

bemerke ich nun

Seite 484

ROHDE. ÜBER DIE MASSEN DER PLANETEN. 485

III) ROHDE's Methode ist auch theoretisch genommen, falsch, führt in unvermeidliche Zirkel und ist folglich ganz und gar unbrauchbar.

Ich habe schon vorhin bemerkt, dass , um den Abstand eines Planeten aus Beobachtungen zu finden, nothwendig der gleichzeitige Abstand der Sonne von der Erde erfordert wird, und je genauer jener sein soll, je genauer muss auch dieser bekannt sein; daher müssen nicht nur die Elemente des

Sonnenlaufs aufs genaueste bekannt sein, sondern auch alle Störungen, die den Abstand der Sonne von der Erde afficiren, also namentlich auch die durch den Planeten selbst, dessen Abstand man bestimmen

will, also (und dieses ist die Pointe der Sache) muss dessen Masse schon bekannt sein; ist sie es nicht

so sind die Störungsgleichungen für den Abstand der Sonne von der Erde unvollständig, so ist dieser Abstand falsch, so ist der berechnete Abstand des Planeten von der Sonne falsch, so ist der mittlere

Abstand falsch, der auf einen oder mehrere wahre gebaut ist. Ein Beispiel wird die Sache einleuchtend machen.

Gesetzt, es wollte jemand nach Rohde's Methode die Masse des Mars bestimmen; um dessen mittlern Abstand aus Beobachtungen zu bestimmen, müsste er einen oder mehrere wahre haben, dazu braucht er die Sonnenabstände von der Erde. In unsern altern Sonnentafeln fehlen nun aber, weil die Masse des Mars unbekannt, alle von diesem Planeten abhängige Gleichungen, (in Freiherrn von Zach's neuesten Sonnentafeln Arg. IV. u. Arg. XV). Also blos wegen dieses Mangels würde der Abstand der Erde

von der Sonne um $0.0000058 + 0.0000011 = 0.0000069$ fehlerhaft sein können, der daraus entspringende Fehler beim Abstand des Mars von der Sonne würde in demselben Verhältniss grösser sein, als dieser Abstand jenen übertrifft , also über 0.0001 betragen. Man muss es dem Hauptmann Rohde selbst zu berechnen überlassen, welchen Einfluss ein solcher Fehler im Abstände auf die Masse haben würde-

auch schweige ich davon, dass man, um nach Rohde's Methode die Masse eines Planeten zu finden nicht nur diese selbst schon haben müsste, sondern auch die aller andern Planeten, weil man sonst weder eine genaue Theorie der Erde haben könnte (um den Abstand der Sonne von der Erde zu be-

rechnen) noch eine genaue Theorie des Planeten selbst, dessen heliocentrische Länge man aus den Tafeln nehmen müsste , und dessen wirkliche Abstände man nicht anders zur Findung des mittlern brauchen könnte, als wenn sie vorher von dem Einfluss aller fremden Perturbationen degagirt und so rein elliptisch gemacht wären. Doch genug und schon viel zu viel über dieses unreife Product.

Monatliche Correspondenz. Band XIV. Seite 56. 57. 1806 Juli.

Ueber La Place's Ausdmck für HöhenRmeccsesnusunegteenn d[uvr.chLinBdaernoamue.t]er. Aus einem Schreiben eines alten

— — — 1806 Mai 18.

— Ueber Ungereimtheiten fällt mir Rohde's letzte in der M. C. recensirte Abhandlung wieder bei, über welche ich und N. N. in unsern Urtheilen differirten und wo N. N. die ganze Methode

auch theoretisch für falsch erklärte, was ich nicht that. Hierüber schreibt er [Gauss] mir nun folgendes:

'Auf einen in Ihrem vorletzten Briefe geäusserten Zweifel muss ich noch einmal zurückkommen. Sie finden nemlich meine Gründe , warum ich Rohde's Methode auch theoretisch für falsch erklärt habe zwar einleuchtend, indessen äussern Sie doch, dass der Umstand, dass Rohde's Ausdruck mit einem bekannten übereinstimme , Sie bedenklich gemacht hätte , die Methode unbedingt für falsch zu erklären.

^^- 97

Seite 485

^gg BtJRTHEILUNGEN.

Mir deucht, dass hier blos ein kleiner Missverstand zum Grunde liege. Ich habe nemlich nicht die von RoHDE gebrauchte Formel für falsch erklärt, sondern sein Unternehmen mit Hülfe einer zwar wahren

Formel ein Element zu bestimmen, was sich durch diese Formel nicht bestimmen lässt.' nicht erwähnt, Hiemit bin ich nun auch mit N. N. einverstanden. Ich hätte diesen Umstand

wenn Hauptmann Eoiide nicht wieder Gelegenheit dazu gegeben hätte etc.

[VON LINDENAU AN GAUSS.] [In Gauss Nachlass.]

Altenburg den 17. Febr. 1806.

Ich theilte den Brief, in dem Ew. Wohlgeboren mir Ihr Gutachten über die Rohden'-sche Antikritik zu communiciren die Güte hatten, Hrn. Obh. von Zach mit, der sich, wie Sie aus der M. C. werden ansehen haben, veranlasst fand, den ganzen Brief einzurücken, was, wie ich hoffe, Ihrer

Willensmeinung nicht entgegen sein wird. — — der mir bei dieser Gelegenheit beigestanden ist, Noch muss ich eines kleinen Zweifels erwähnen,

Ew. Wohlgeb. erklären Rohdens Methode auch in theoretischer Hinsicht für falsch, und die von Ihnen

hiefür beigebrachten Gründe sind mir allerdings ganz einleuchtend. Bedenke ich dagegen auf der andern Seite, dass Rohdens Ausdruck, wie ich in meiner Beantwortung gezeigt habe, mit dem bekannten

Verhältniss zwischen Massen, Umlaufszeiten und mittlern Entfernungen, analog ist, so machte mich dies wieder bedenklich jene Methode unbedingt für falsch zu erklären. — —

VON ZACH AN GAUSS.

Eisenberg den 6. April 1807.

Sie haben mich, verehrungswürdigster Freund, durch die gefällige Uebersendung der Güssmannschen Broschüre unendlich aber noch mehr durch Ihre gründliche Beurtheilung verpflichtet. Ich werde solche in das unter der Presse befindliche Maiheft, jedoch wie Sie wünschen, mit Verschweigung Ihres Namens bringen, so gern ich meinerseits gewünscht hätte diesen ausstellen zu dürfen; allein natürlich muss und werde ich jederzeit Ihren Willen und Ihre Ruhe respectiren. Ich bin schon zufrieden, dass

Sie meiner Bitte Gehör gegeben, und meine Vorstellung gegründet finden, dass man so böse und boshafte Menschen, wie die Socii unseres P. Güssmann's sind, in ihrer wahren Gestalt darstellen muss, um

manchen verdienten Mann bei Ehren zu erhalten, und bei nicht gehörig unterrichteten Personen vor Nachtheil und Schaden zu bewahren. Ein solches verdienstliches und gutes Werk haben Sie, Verehrtester,

nicht nur für die gute Sache, sondern auch für Ihre guten Freunde unternommen. Nicht nur diese, sondern alle wohldenkenden Menschen werden Ihnen dieses ewig Dank wissen. — — —

Monatliche Correspondenz. Band XV. Seite 452 . . 460. 1807 Mai.

Auszug aus einem Schreiben. — — — den 10. März 1807.

Hierbei habe ich die Ehre, Ihnen die verlangte Brochüre*) von Güssmann zu übersen-

*) TJeher die Berechnung der Comctenhahnen. Von Frannz Güssmann. Wien, bei Joh. Thom. Edlen von Trattnern, 1803. 4to. 43 Seiten; mit einer Kupferplatte. Eigentlich hätte wohl eine so armselige

Seite 486

GÜSSMANN. COMETENBÄHNEN. 437

den. Einer ausführlichen und detaillirten Beantwortung ist sie wohl nicht werth; diese könnte nur dadurch interessant werden, dass man zwischen den Methoden von Olbers und Boscovich eine Parallelp

zöge und die Vorzüge, welche die erstere vor der letztern in Ansehung der grössern Bequemlichkeit

hat, in's Licht stellte. Man kann von diesen Vorzügen, Boscovich's Ruhm unbeschadet, sehr überzeu<yt sein, allein von diesem Ruhme kommt natürlich seinem Ordensbruder nichts zu gut. Die Würdigung

von des letztern Brochüre, die keineswegs dazu geeignet ist, bei dieser Untersuchung mit in Betrachtung zu kommen, wird also wohl schicklicher davon getrennt bleiben.

Auf die ungezogenen, armseligen, zur Sache gar nicht gehörenden Einfälle sich nur mit einem

Worte einzulassen, würde Ihrer und des Dr. Olbers sehr unwürdig sein. Ich begnüge mich nur die

Hauptpunkte heraus zu heben, womit er Unkundigen etwas gegen Dr. Olbers Methode gesagt zu haben scheinen könnte.

GüssMANN's vornehmster Angriff ist gegen Dr. Olbers Formel gerichtet, womit das Verhältniss der curtirten Abstände in der ersten und dritten Beobachtung bestimmt wird. Güssmann gibt dann in seiner Ilanier eine Ableitung, worin er denn eine Menge Ungereimtheiten und Fehler findet; allein eine solche Ableitung wird Dr. Olbers nicht für die seinige erkennen, und jeder, der des letztern klaren

Vortrag mit Güssmann's wunderlicher Confusion der Begriffe vergleicht, wird dazwischen gar keine Uebereinstimmung finden. Ich weiss nicht, ob ich diese durchgängige Entstellunodes OLBERs'schen Vortrags für absichtlich halten, oder glauben soll, dass Güssmann ihn selbst nicht verstanden habe

Gleich im i., 2. und nachher im 21. §. wird Olbers die Voraussetzung angedichtet, dass die Bewegungdes Cometen als geradlinig angesehen werde. Zwischen Dr. Olbers einziger Voraussetzung, dass die Chorden der zwischen der ersten und letzten Beobachtung durchlaufenen Bogen der Cometenund Erd-

bahn von den mittlern Radiis vectoribus im Verhältnisse der Zeiten geschnitten werden, und der welche

GüssMASN ihm aufdringen will, dass der Comet und die Erde sich in der Chorde selbst bewegen, ist ein so grosser Unterschied, dass eine Gedankenlosigkeit oder — eine Unverschämtheit ohne Gleichen dazu gehört, ihn unwissend oder wissend zu übersehen. Olbers's Ableitung des oben gedachten Ver-

hältnisses {31} ist so lichtvoll, als irgend ein Leser, dem seine Schrift bestimmt ist, erwarten kann. Es seien k und i die äussern geocentrischen Oerter des Cometen auf der Himmelskugel; h der Ort wo der Comet der Erde erscheinen würde, wenn jener und diese in denjenigen Punkten der zwischen den äussern Oertern gezogenen Chorden stünden, wo diese von den mittlern liadiis vectoribus beschnitten

werden; h^* der wirkliche geocentrische Ort in der mittlern Beobachtung auf der Himmelskugel; o der mittlere Ort der Sonne. Dann liegen einerseits ff , h , h^* in einem grössten Kreise, andererseits auch k , h , i . Das erstere, weil offenbar jene fingirte Gesichtslinie in einer Ebene mit der Sonne und den mittlern Oertern der Erde und des Cometen liegt. Das andere ist eine leichte — aber von Olbers mit

Recht seinen Lesern zur Entwicklung überlassene — Folge der Voraussetzung, dass die Stücke, worin die Chorden der Erdenbahn und Planetenbahn von den mittlern Radiis vectoribus geschnitten werden einander proportional sind. Hierauf gründet nun Olbers eine leichte Methode, die Lage von h auf der Himmelskugel zu bestimmen; dann wird hiermit das Verhältniss der curtirten Abstände in den äussern Beobachtungen 31 bestimmt; und endlich zeigt Olbers, wie man auch der vorläufigen Bestimmung von

mit Kutenwitz ausgeschmückte Schmähschrift gar keine Erwähnung verdient, wenn nicht der Umstand dass es gut sei, einen Menschen in seiner wahren Gestalt und Blasse darzustellen, welcher nur umhertgheustc,hrrerideea'baveudofine

s-

Seite 487

488 BEÜETHEILUNGEN.

h ganz überhoben sein und unmittelbar M aus den Datis des Problems berechnen könne. Dieses letztere hätte analytisch durch die schon vorher gefundenen Formeln geschehen können; Olbers hat aber für anschaulicher gehalten, es mit Hülfe einer Projection zu entwickeln. Man vergleiche nun diesen licht-

vollen Vortrag mit Güssmann's abenteuerlicher Confusion. Im 6. §. und in der Fig. II. bezeichnet er, wie ich, die äussern Oerter durch k, i, aber durch h bezeichnet er erst den wahren Ort; und behauptet, Olbebs setze voraus, h läge mit k und i in einerlei grösstem Kreise; dies ist abermals eine unver-

schämte Unwahrheit, denn das hat Olbebs nirgends gesagt; aber gleich nachher nimmt er h für den

oben so bezeichneten fingirten Ort. Eine solche Verwechslung bringt ihn nun ganz in Verwirrung. Er

meint, durch Olbebs Verfahren müsse man für c", d. i. die Länge des Punktes h, immer die Länge des Punktes h*, die durch a" bezeichnet ist, wieder erhalten; zu welchem sonderbaren Urtheile ihn nur die willkührliche Verwechslung der Punkte h und h*, und die ganz ungegründete Voraussetzung, dass die drei geocentrischen Oerter in einem grössten Kreise liegen, gebracht hat. Er kann überhaupt die Mög-

lichkeit gar nicht begreifen, die Reduction c"—a aus den Beobachtungen unmittelbar zu berechnen, weil dieselbe von zwei noch unbekannten Elementen abhängt, nemlich von den Abständen des Cometen und der Erde von der Sonne. Dies ist allerdings richtig; aber die Sache erklärt sich leicht daraus, dass von eben diesen Elementen auch die Ausweichung des mittlern Ortes von dem durch die äussern

gelegten grössten Kreise abhängig ist, und dass gerade diese Abweichung eigentlich dient, um c"—a zu bestimmen; dass jene Ausweichung gewöhnlich sehr klein ist, thut hier nichts zur Sache, denn c"—a ist damit von einerlei Ordnung. Die Vorstellung, die Güssmann im 7. §. von Olbebs Gebrauch der orthographischen Projection gibt, ist wieder ganz unrichtig. In seiner Fig. III haben die Punkte h, i, r gar nichts mit unserer Sache zu thun, sondern bloss z und n. Die von z nach n gezogene Linie bezieht sich auf den erwähnten fingirten Ort, aber nicht die von h nach r gezogene. Die Neigung der

Projection dertaGensicirhtysllinie • iz n-irst ,es, dievOlbebstdaurnchgYbbezeticahnnegt Sunnd „für ,die als,o, „nothwendig $\sin A' = \sin A \cos a$ “ unmittelbar daraus, dass die Projectionen von zn und von ©m zusammenfallen. Wenn Güssmann nachher im 9. §. meint, Olbebs Formel müsse eigentlich $\sin A' = \sin A \cos a$ sein, so ist dies immer die Folge seiner unbegreiflichen

Vermengung der Punkte h und i/*; wenn er aber die Verschiedenheit der OLBEBS'schen Formel von diesem Ausdrücke daraus erklärt, dass Olbebs alle drei Breiten 6', 6", 6" aufnimmt, die alle drei zusammen für eine gerade Linie und zwar auf bestimmte Punkte derselben aus bestimmten Punkten der Erd-

chorde nicht passen können, so urtheilt Güssmann hier völlig richtig und gibt dadurch, ohne es zu wis-

sen, den Grund an, warum Olbebs Formel richtig, hingegen der Ausdruck $\sin A' = \sin A \cos a$, welcher

sich auf die Voraussetzung der geradlinigen Bewegung gründet, unrichtig ist. i Dseinun{a in— daerr) That lässt

sich zeigen — wozu aber nicht hier der Ort ist, dass diese letzte Formel nur dann eine brauchbare Annäherung geben kann, wenn die Distanzen der Erde und des Cometen von der Sonne nicht sehr un-

gleich sind. Dieser Umstand findet zufälligerweise bei Olbebs beiden Beispielen Statt und bloss daher kommt es, dass die Werthe von M nach dem erwähnten Ausdrücke berechnet, von den nach der Ol-

BEBS'schen Formel berechneten nicht mehr verschieden sind, als Güssmann im 9. §. findet. Eben diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass Güssmann in seinem Exempel §. 24. nach jenem Ausdrücke noch er-

träglich richtige Resultate findet. Die trivialen Bemerkungen, die Güssmann im 11. §. macht, sind gewiss auch dem Dr. Olbebs nicht entgangen. Dass 31 eben so sicher bei kleinen als bei grossen Werthen

von a"—cünd c"—o' durch i, , si.ji{,a , - — c7-7) bestimmt werde, wenn man c in vollkommener Schärfe hat, ist allerdings wahr; aber bei der begränzten Genauigkeit aller auf die Sinustafeln gegründeten

Echnungen bleibt bei dem berechneten Werthe von c immer eine Ungewissheit übrig; Olbebs wollte

Seite 488

489

GUSSMANN. COMETENBAHNEN.

blos sagen, dass diese Ungewissheit, möchte sie auch unter α sein, in Fällen, wo α'

sehr klein sind, den Werth von M' entstellen könnte. Eben so ist Güssmann's zweite Bemerkung dass die Vernachlässigung des Unterschiedes zwischen α und α' , den Güssmann mit α bezeichnet, auch da wo die Zwischenzeiten noch so klein sind, theoretisch genommen, nicht verstattet werden dürfe, ganz recht; aber unrecht hat er, wenn er glaubt, dass S ein um so beträchtlicherer Theil von $\alpha\alpha'$ sei

je kleiner die Zwischenzeit ist; dies verhält sich gerade umgekehrt, denn $\alpha - \alpha'$ ist eine Grösse der ersten, $\alpha\alpha'$ aber eine der zweiten Ordnung. Dass aber dessenungeachtet auch für sehr kleine Zwischen-

zeiten die Vernachlässigung von α einen bedeutenden Einfluss auf die Resultate haben könne, wusste

Olbers sehr wohl, und wenn er diese Vernachlässigung dennoch in diesem Falle erlaubte, so geschah es, weil dieser Einfluss abstrahirt von seiner absoluten Grösse in Vergleichung gegen die aus den un-

vermeidlichen Beobachtungsfehlern entspringenden Unrichtigkeiten um so kleiner ist, je kleiner die Zwischenzeiten sind. In solchen Fällen, wo die Unsicherheit der Beobachtungen doch einmal nur eine rohe Bestimmung der Bahn erlaubt, würde man sehr unrecht thun, durch ängstliche Rücksicht auf solche Umstände, deren Einfluss viel geringer ist, als jene Unsicherheit, sich die Arbeit zu erschweren und

dadurch eine Genauigkeit aff'ectiren, die die Umstände nicht erlauben. In wie fern es übrigens in solchen Fällen zweckmässiger sein kann, die Rechnung lieber ganz zu unterlassen, als unsichere Resultate

zu entwickeln, bleibt immer den verständigen Astronomen aus den speciellen Umständen selbst zu beurtheilen überlassen.

Hiermit schliesse ich meine Bemerkungen; es genügt mir, über die von Güssmann in theoretischen Rücksichten gemachten Angriffe gesprochen zu haben. Wer die Kürze und Bequemlichkeit der

OLBERS'schen Methode mit den von Güssmann nachher angestellten weitschweifigen und doch nur zu grob genäherten Resultaten führenden Rechnungen, zu vergleichen Lust hat, wird über diesen Punkt auch

leicht ein Urtheil fällen. Die Sache spricht für sich; dass Güssmann §. 16. Herr von Pacassi weilen der

nach Boscovich's Methode berechneten aber ganz fehlerhaften Bahn des Cometen von 1779 damit rechtfertigt, dass es sehr leicht sei, in einer sehr weitläufigen Rechnung einen Fehler zu begehen der

hernach ein unrichtiges Resultat verursache — dies ist doch ein sprechender Beweis für den Vorzug den Dr. Olbers Methode in dieser Rücksicht unstreitig hat. Es sind bekannte Thatsachen, dass nicht einer, sondern viele, auch nicht Mathematiker von Profession, nicht solche, die auf den Namen von vor-

züglich geübten Rechnern darum Anspruch machten, sich mit Leichtigkeit die Olbers'sche Methode zu eigen gemacht und Cometenbahnen sicher und richtig darnach berechnet haben.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 2. Seite 18.. 24. 1808. Januar 2.

Tahulae speciales aberrationis et nutationis in ascensionem rectam et in declinationem ad suppositas Stellarum fixarum positiones, sive apparentes, sive veras, una cum insigniorum 494 stellarum zodiacalium catalogo novo in specula astronomica Ernestina ad initium anni 1800 constricto, cum aliis tabulis eo spectantibus, auctore Franc. Lib. Bar. de Zach. Vol. I. 1806. 208 und clvi S. Vol. II. 1807. 508 S. <tT. Octav

wird Die Erscheinung dieses wichtigen, die kostbaren Früchte mehrerer Jährer Anbereitung netthaelnt, endheißt! c!h, stWewriklsallen practischen Astronomen, die dasselbe schon

kommen sein. Sein Hauptgegenstand bezieht sich auf die kleinen, von Präcession, Aberration und Nu-

^^- 98

Seite 489

tation herrührenden, Veränderungen der Lage der Fixsterne. Diese Lage ist bekanntlich die Basis der meisten astronomischen Beobachtungen: die Berechnung von jenen kleinen Aenderungen gehört daher zu den täglich wiederkehrenden Beschäftigungen des practischen Astronomen. Um diese hat sich also der berühmte Verfasser durch ein Werk sehr verdient gemacht, das die geschmeidigsten und brauch-

barsten Formeln für jene Veränderungen aufstellt, durch die sorgfältigsten Erörterungen nach den neuesten und bewährtesten Untersuchungen und Beobachtungen die zuverlässigsten numerischen Werthe der dabei zum Grunde liegenden Grössen entwickelt, und durch zweckmässige und bequeme Hülftafeln die Arbeit so viel als möglich abkürzt, also, mit Einem Worte, alles erschöpft, was über diesen Ge-

genstand nur gewünscht werden kann. So sehr schätzbar alles dieses ist, so möchte Rec. doch einen andern beträchtlichen Theil des Werks, der auf dem Titel nicht einmal erwähnt ist, noch höher an-

schlagen, nemlich das Verzeichniss von 1830 Zodiacal-Sternen, ein monumentum aere perennius von zwei Sternwarten, welche die Zierde von Deutschland waren, und jetzt, leider! beide unbenutzt stehen. Einem Werke von dieser Wichtigkeit müssen wir eine ausführlichere Anzeige widmen.

Die mehr als die Hälfte des ersten Bandes einnehmende Einleitung macht mit der Präcession den Anfang. Nach einer vorausgeschickten kurzen Erzählung der ersten Entdeckung derselben, und

der theoretischen Arbeiten von Newton, d'Alembert, Euleb, Lagrange und Laplace wird eine Tafel für die Ungleichheit der Präcession in den verschiedenen Jahrhunderten gegeben; hierauf Formeln, und durch einen dem Verf. eigenthümlichen Kunstgriff bequem eingerichtete Hülftafeln für die Säcularänderung der Breite, und denjenigen Theil der Säcular-Aender ung der Länge, der für verschiedene Sterne verschieden ist. Hierauf folgen die Formeln für die Präcession in Rectascension und Declination, nebst einer Tafel für die Werthe der Constanten vom J. 1450 bis 1950. Die Fundamentalwerthe hat der Ver-

fasser durch eigne sehr sorgfältige Vergleichen ausgemittelt, wozu er mit Recht blos die neuern

Beobachtungen gebraucht hat. Denn Hippabch's und Tycho's Beobachtungen können, der grössern Zwischenzeit ungeachtet, doch ihrer viel geringern Vollkommenheit wegen, bei weitem keine so zuverlässige Resultate geben, als die mit den besten Mauerquadranten angestellten von Mayer und Bradley.

Auch selbst Flamsteed's Beobachtungen stehen diesen noch zu sehr nach, und würden auf alle Fälle, wenn etwas Brauchbares aus ihnen gefolgert werden sollte, nothwendig einer ganz neuen Reduction bedürfen. Dass indess die etwa noch vorhandene kleine Ungewissheit in der Abnahme der Schiefe der Ekliptik und in der eignen Bewegung der Fixsterne bei entfernten Beobachtungen mehr betrage, als

bei nähern, würde Rec. unter den Gründen, warum die FLAMSTEE'schen Beobachtungen ausgeschlossen wurden, nicht angeführt haben. Aus der Vergleichung von 175 Declinationen von Bradley mit denen

von Barry leitet der Verf. die ganze jährliche Präcession 50'670 ab; aus Vergleichung der Declinationen von Mayer und Barry 49\'. 9140; ferner gaben 350 Rectascensionen von Mayer, verglichen mit des

Verf. eigner Bestimmung, 50'6718, und endlich 222 Rectascensionen von Bradley mit denen des Verf. 50'6631, also im Mittel aus allen Bestimmungen 50'6540, welcher Werth bei allen Formeln und Tafeln des Werks zum Grunde gelegt ist. Wir berühren nur die hierauf folgenden Untersuchungen über die eignen Bewegungen der Sterne, wo man unter andern mit Vergnügen eine ganz neue Reduction aller Beobachtungen der Declination des Polarsternes von Flamsteed finden wird, woraus sich blos eine Sä-

cular-Zunahme von 3" ergibt. Zur Berechnung der Declination aus Länge und Breite gebraucht hier der Verf. Tafeln mit 10 Decimalstellen: dies ist freilich nothwendig, wenn man die Declination durch den Sinus bestimmt, allein dieser Inconvenienz kann man ganz bequem ausweichen, und mit den gewöhnli-

chen Tafeln eben so weit reichen. Eine Tafel für die mittlere Rectascension und Declination des Po-

larsterns für alle einzelnen Jahre von 1790 bis 1820 macht den Beschluss dieser reichhaltigen Abhandlung.

Zur Bestimmung der Constante der Aberration hat der Verf. die sämmtlichen BRADLEY'schen Ori-